

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Đỗ Thị Thảo Nguyên - 2251010064
Trương Ngọc Xuân Nhi - 2251010068

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG NỀN TẢNG TÌM
VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN (JOB PORTAL)**

MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG WEB
GVHD: THS.VÕ VIỆT KHOA
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể Quý Thầy/Cô của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là Quý Thầy/Cô thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt nền tảng kiến thức vững chắc và tạo điều kiện để chúng em không ngừng học hỏi, phát triển trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn – Thầy Võ Việt Khoa, người đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để định hướng đề tài, góp ý chuyên môn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện báo cáo. Những chỉ dẫn tận tình và những góp ý quý báu của thầy đã giúp nhóm chúng em hoàn thiện ý tưởng, triển khai công việc một cách hiệu quả và đảm bảo tiến độ đề ra.

Báo cáo này được thực hiện với đề tài “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” trong khuôn khổ môn học *Hệ thống phát triển Web*. Đề tài xuất phát từ thực tế khi sinh viên mới ra trường gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, phải mất nhiều thời gian duyệt qua nhiều nền tảng khác nhau. Đồng thời, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng gặp trở ngại khi không có đủ ngân sách để tiếp cận các nền tảng tuyển dụng lớn. Vì vậy, nhóm chúng em hướng đến việc xây dựng một nền tảng giúp kết nối hiệu quả giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, tối ưu trải nghiệm tìm kiếm và tiết kiệm chi phí cho cả hai bên.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình, báo cáo khó tránh khỏi những hạn chế do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Quý Thầy/Cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm cho công việc sau này.

Nhóm chúng em xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

Danh mục hình ảnh.....	4
Chương I. Tổng quan đề tài.....	7
1.1. Lý do chọn đề tài.....	7
1.2. Mục tiêu đề tài.....	8
1.3. Phạm vi đề tài.....	8
1.4. Công nghệ sử dụng.....	9
1.5. Giới thiệu chung đề tài.....	10
Chương II. Phân tích chức năng.....	11
2.1 Mô tả bài toán.....	11
2.2 Các chức năng chính của hệ thống.....	11
2.2.1 Chức năng xác thực người dùng (Đăng ký / Đăng nhập).....	11
2.2.2 Chức năng dành cho Ứng viên (Candidate).....	12
2.2.3 Chức năng dành cho Nhà tuyển dụng (Employer).....	13
2.2.4 Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin).....	13
Chương III. Thiết kế hệ thống.....	14
3.1 Kiến trúc hệ thống.....	14
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	15
3.2.1 Bảng User.....	15
3.2.2 Bảng Job.....	16
3.2.3 Bảng Application.....	16
3.2.4 Bảng CV.....	16
3.3 Thiết kế API.....	17
3.3.1 Nguyên tắc thiết kế.....	17
3.3.2 API xác thực (Authentication API).....	17
Chương IV. Xây dựng và triển khai.....	19
4.1 Giao diện (Frontend).....	19
4.2 Backend.....	38
4.2.1 Xác thực người dùng (Authentication - JWT).....	39
4.2.2 Quản lý Job (CRUD Job).....	39
4.2.3. Chức năng ứng tuyển (Apply Job).....	39
4.2.4. Quản lý Application.....	40
4.2.5 Luồng xử lý hệ thống.....	40
Chương V. Kết quả đạt được.....	41
5.1 Những kết quả đã đạt được.....	41
5.2 Những hạn chế còn tồn tại.....	42
5.3 Đánh giá chung.....	42
Chương VI. Hướng phát triển.....	43
Chương VII. Kết luận.....	44

7.1. Tổng kết đề tài.....	44
7.2. Đánh giá kết quả.....	44

Danh mục hình ảnh

Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống Job Portal

Hình 3.2 Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống Job Portal

Hình 4.1 Giao diện đăng ký hệ thống

Hình 4.2 Giao diện đăng ký thành công

Hình 4.3 Giao diện đăng nhập hệ thống

Hình 4.4 Giao diện Nhà tuyển dụng đăng nhập thành công

Hình 4.5 Giao diện Ứng viên đăng nhập thành công

Hình 4.6 Giao diện Admin nhập thành công

Hình 4.7 Giao diện danh sách việc làm

Hình 4.8 Giao diện chi tiết công việc

Hình 4.9 Giao diện ứng tuyển và upload CV

Hình 4.10 Thông báo ứng tuyển thành công

Hình 4.11 Giao diện danh sách công việc đã ứng tuyển và xem CV đã upload của ứng viên

Hình 4.12 Giao diện lưu công việc yêu thích

Hình 4.13 Dashboard người dùng

Hình 4.14 Trang trạng thái jobs đã được liên hệ

Hình 4.15 Trang công ty đã tạo ở trạng thái PENDING

Hình 4.16 Trang mua gói đăng jobs

Hình 4.17 Trang thanh toán bằng momo

Hình 4.18 Trang thanh toán thành công

Hình 4.19 Trang tạo job thành công

Hình 4.20 Trang các jobs đã tạo và trạng thái jobs

Hình 4.21 Trang dashboard hiển thị số lượng jobs theo trạng thái

Hình 4.22 Thông báo từ admin về công ty và jobs

Hình 4.23 Giao diện danh sách ứng viên

Hình 4.24 Liên hệ ứng viên có email thực

Hình 4.25 Email nhận được từ nhà tuyển dụng

Hình 4.26 Trang liên hệ thành công với ứng viên

Hình 4.27 Trạng thái tạo jobs thất bại do giới hạn lượt tạo từ gói

Hình 4.28 Trang trạng thái jobs bị từ chối

Hình 4.29 Trang đăng nhập thành công admin

Hình 4.30 Trang duyệt công ty

Hình 4.31 Dashboard admin

Hình 4.32 Trang quản lý nhà tuyển dụng

Hình 4.33 Trang quản lý ngành nghề

Hình 4.34 Trang quản lý jobs

Hình 4.35 Trang thông báo công ty và jobs đã duyệt

Chương I. Tổng quan đề tài

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thị trường lao động hiện đại không ngừng biến động, việc tìm kiếm cơ hội việc làm không còn đơn thuần là quá trình nộp hồ sơ, mà trở thành một hành trình đòi hỏi sự chọn lọc, định hướng và thích nghi. Đặc biệt, đối với sinh viên mới ra trường, hành trình ấy thường gặp nhiều rào cản khi phải đối diện với nguồn thông tin tuyển dụng phân tán, thiếu đồng nhất và khó kiểm soát. Người tìm việc phải dành nhiều thời gian truy cập nhiều nền tảng khác nhau, tự tổng hợp và theo dõi quá trình ứng tuyển một cách rời rạc, trong khi lại thiếu một công cụ hỗ trợ tập trung và hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ – vốn chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế – lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn ứng viên phù hợp do hạn chế về ngân sách và nguồn lực. Các nền tảng tuyển dụng lớn tuy mang lại hiệu quả cao nhưng chi phí thường vượt quá khả năng chi trả của nhóm doanh nghiệp này, dẫn đến khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và khả năng tiếp cận ứng viên ngày càng gia tăng.

Chính sự lệch pha giữa nhu cầu tìm việc của người lao động và phương thức tuyển dụng truyền thống đã tạo nên động lực cho việc hình thành đề tài “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)”. Đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng số giúp kết nối hiệu quả giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, đồng thời mang lại trải nghiệm tìm việc có tổ chức, minh bạch và thuận tiện hơn. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin tuyển dụng, hệ thống còn đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ quản lý hồ sơ, theo dõi trạng thái ứng tuyển và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng cho cả hai phía.

Bên cạnh ý nghĩa thực tiễn, đề tài còn xuất phát từ nhu cầu quan sát và trải nghiệm thực tế của nhóm trong quá trình tìm kiếm việc làm. Những khó khăn trong việc quản lý nhiều phiên bản CV, theo dõi tiến trình ứng tuyển hay lựa chọn nền tảng phù hợp đã đặt ra yêu cầu về một giải pháp tập trung và linh hoạt hơn. Việc thực hiện đề tài không chỉ là cơ hội để vận dụng các kiến thức về phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web, mà còn là bước thử nghiệm trong việc chuyển hóa những vấn đề thực tế thành một sản phẩm công nghệ có giá trị ứng dụng.

Thông qua đề tài này, nhóm kỳ vọng xây dựng được một nền tảng không chỉ phục vụ mục đích học thuật mà còn có khả năng mở rộng và áp dụng trong thực tiễn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, đồng thời nâng cao hiệu quả của quá trình tuyển dụng trong môi trường số hiện nay.

1.2. Mục tiêu đề tài

Xuất phát từ những hạn chế đã được phân tích trong phần lý do chọn đề tài, đề tài “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” được định hướng xây dựng nhằm phát triển một hệ thống thông tin hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa ứng viên và nhà tuyển dụng trong môi trường số.

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và triển khai một nền tảng cho phép ứng viên quản lý toàn bộ quá trình tìm việc một cách có hệ thống, bao gồm việc tạo hồ sơ cá nhân, quản lý nhiều phiên bản CV, tìm kiếm việc làm theo các tiêu chí cụ thể, thực hiện ứng tuyển trực tuyến và theo dõi trạng thái ứng tuyển. Qua đó, góp phần nâng cao tính chủ động, minh bạch và hiệu quả trong quá trình tìm kiếm việc làm, đặc biệt đối với sinh viên mới ra trường.

Đồng thời, đề tài hướng đến việc cung cấp cho nhà tuyển dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một công cụ hỗ trợ tuyển dụng có chi phí hợp lý, cho phép tạo trang thông tin doanh nghiệp, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên, cũng như thực hiện liên hệ với ứng viên một cách thuận tiện. Hệ thống gói đăng tin được tích hợp nhằm tăng tính linh hoạt trong việc lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ thống còn được xây dựng với mục tiêu đảm bảo khả năng quản trị tập trung thông qua vai trò Admin, bao gồm các chức năng kiểm duyệt nội dung, quản lý người dùng, quản lý danh mục ngành nghề và theo dõi hoạt động hệ thống, góp phần duy trì tính ổn định và minh bạch trong quá trình vận hành.

Thông qua việc thực hiện đề tài, nhóm hướng đến việc vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web, đồng thời tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn và khả năng phát triển trong tương lai.

1.3. Phạm vi đề tài

Đề tài “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” tập trung vào việc thiết kế và phát triển một hệ thống web hỗ trợ kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, với phạm vi cụ thể như sau:

Phạm vi thực hiện:

Hệ thống được xây dựng với ba nhóm đối tượng chính gồm ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên (Admin). Đối với ứng viên, hệ thống hỗ trợ các chức năng tạo và quản lý hồ sơ cá nhân, tải lên và quản lý nhiều phiên bản CV, tìm kiếm việc làm theo các tiêu chí như từ khóa, địa điểm, mức lương, lưu công việc yêu thích, ứng tuyển trực tuyến và theo dõi trạng thái ứng tuyển.

Đối với nhà tuyển dụng, hệ thống cung cấp các chức năng tạo và quản lý trang công ty, đăng tin tuyển dụng, xem danh sách ứng viên, tìm kiếm và lọc hồ sơ, liên hệ với ứng viên, cũng như sử dụng các gói đăng tin phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ kiểm duyệt công ty và tin tuyển dụng, quản lý nhà tuyển dụng, quản lý danh mục ngành nghề, theo dõi báo cáo hệ thống và quản lý thông báo, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và minh bạch.

Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web, tập trung vào việc xây dựng các chức năng cốt lõi, giao diện thân thiện và khả năng xử lý nghiệp vụ cơ bản.

Ngoài phạm vi đề tài:

Đề tài không bao gồm việc triển khai hệ thống ở quy mô thương mại thực tế (production), không tích hợp các thuật toán trí tuệ nhân tạo nâng cao như gợi ý việc làm thông minh, không xây dựng hệ thống thanh toán thực tế (chỉ dừng ở mức mô phỏng), và không tích hợp với các nền tảng tuyển dụng bên thứ ba.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến bảo mật nâng cao, tối ưu hiệu năng ở quy mô lớn và triển khai hạ tầng thực tế cũng không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

1.4. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)”, đề tài sử dụng các công nghệ phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại, đảm bảo khả năng mở rộng, hiệu năng và tính bảo trì của hệ thống.

Ở phía giao diện người dùng (Frontend), hệ thống được phát triển bằng React nhằm xây dựng giao diện tương tác, thân thiện và đáp ứng nhanh với các thao tác của người dùng. React hỗ trợ phát triển theo hướng component-based, giúp tái sử dụng mã nguồn và quản lý trạng thái hiệu quả.

Ở phía máy chủ (Backend), đề tài sử dụng Spring Boot để xây dựng các dịch vụ web (RESTful API), xử lý logic nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu. Spring Boot giúp đơn giản hóa quá trình cấu hình, tăng tốc độ phát triển và dễ dàng tích hợp các thành phần trong hệ sinh thái Java.

Về lưu trữ dữ liệu, hệ thống sử dụng MySQL – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, phù hợp cho việc quản lý dữ liệu có cấu trúc như thông tin người dùng, hồ sơ ứng viên, tin tuyển dụng và các giao dịch trong hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng một số công nghệ và công cụ hỗ trợ như:

- Kiến trúc RESTful API để đảm bảo khả năng giao tiếp giữa frontend và backend
- JSON Web Token (JWT) cho cơ chế xác thực và phân quyền người dùng
- Git để quản lý phiên bản mã nguồn và hỗ trợ làm việc nhóm

Việc lựa chọn các công nghệ trên không chỉ phù hợp với phạm vi đề tài mà còn đảm bảo tính thực tiễn, dễ triển khai và có khả năng mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

1.5. Giới thiệu chung đề tài

Đề tài “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” tập trung xây dựng một hệ thống ứng dụng web nhằm hỗ trợ kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng trên cùng một nền tảng thống nhất. Hệ thống được thiết kế với mục tiêu cung cấp một môi trường tìm kiếm và tuyển dụng trực tuyến hiệu quả, giúp tối ưu hóa quy trình tương tác giữa hai bên trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng phát triển và cạnh tranh.

Nền tảng cho phép ứng viên tạo hồ sơ cá nhân, quản lý nhiều phiên bản CV phù hợp với từng vị trí, tìm kiếm việc làm theo các tiêu chí cụ thể, thực hiện ứng tuyển trực tuyến và theo dõi trạng thái ứng tuyển. Điều này giúp quá trình tìm việc trở nên có tổ chức, minh bạch và dễ kiểm soát hơn.

Đối với nhà tuyển dụng, hệ thống hỗ trợ tạo và quản lý trang công ty, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và lọc hồ sơ ứng viên, cũng như liên hệ trực tiếp với các ứng viên phù hợp. Đồng thời, chức năng mua gói đăng tin được tích hợp nhằm giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể linh hoạt lựa chọn giải pháp tuyển dụng phù hợp với ngân sách.

Bên cạnh đó, hệ thống còn bao gồm vai trò quản trị viên (Admin) với nhiệm vụ kiểm duyệt nội dung, quản lý người dùng, quản lý danh mục ngành nghề và theo dõi hoạt động hệ thống, góp phần đảm bảo tính ổn định, minh bạch và hiệu quả trong quá trình vận hành.

Với việc tích hợp các chức năng cốt lõi và hướng đến trải nghiệm người dùng, đề tài không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần cải thiện hiệu quả trong hoạt động tìm việc và tuyển dụng trong môi trường số hiện nay.

Chương II. Phân tích chức năng

2.1 Mô tả bài toán

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhân sự ngày càng gia tăng, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng trở nên cần thiết. Tuy nhiên, các phương thức hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như thông tin tuyển dụng phân tán trên nhiều nền tảng, thiếu tính đồng bộ và gây khó khăn trong việc quản lý quá trình ứng tuyển.

Đối với người tìm việc, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, việc phải truy cập nhiều website để tìm kiếm công việc phù hợp không chỉ tốn thời gian mà còn gây khó khăn trong việc theo dõi tiến trình ứng tuyển. Trong khi đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp nhiều hạn chế về chi phí khi sử dụng các nền tảng tuyển dụng lớn, dẫn đến việc khó tiếp cận nguồn ứng viên phù hợp.

Từ những vấn đề thực tiễn trên, hệ thống “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” được đề xuất nhằm xây dựng một nền tảng trực tuyến tích hợp, cho phép thực hiện toàn bộ quy trình tìm việc và tuyển dụng trên một hệ thống thống nhất. Hệ thống không chỉ hỗ trợ cung cấp thông tin việc làm mà còn đóng vai trò như một công cụ quản lý quy trình tuyển dụng, bao gồm quản lý hồ sơ ứng viên, theo dõi trạng thái ứng tuyển và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển chọn nhân sự.

Như vậy, bài toán đặt ra là thiết kế một hệ thống có khả năng tập trung hóa dữ liệu, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả tương tác giữa các bên, từ đó góp phần cải thiện chất lượng và hiệu suất của hoạt động tuyển dụng.

2.2 Các chức năng chính của hệ thống

Dựa trên bài toán đã phân tích, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân quyền người dùng (Role-Based Access Control), bao gồm ba nhóm chính: Ứng viên (Candidate), Nhà tuyển dụng (Employer) và Quản trị viên (Admin).

Mỗi nhóm người dùng được cung cấp các chức năng phù hợp nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời duy trì tính nhất quán và hiệu quả của hệ thống.

2.2.1 Chức năng xác thực người dùng (Đăng ký / Đăng nhập)

Chức năng xác thực người dùng là thành phần nền tảng của hệ thống, đảm bảo việc kiểm soát truy cập và bảo mật thông tin.

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản như email, mật khẩu và lựa chọn vai trò sử dụng (ứng viên hoặc nhà tuyển dụng). Sau khi đăng ký thành công, thông tin người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và sẵn sàng cho quá trình sử dụng.

Trong quá trình đăng nhập, hệ thống thực hiện xác thực thông tin người dùng và cấp quyền truy cập tương ứng. Cơ chế xác thực được triển khai thông qua JSON Web Token (JWT), giúp đảm bảo tính bảo mật và duy trì phiên làm việc một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền nhằm đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể truy cập các chức năng phù hợp với vai trò của mình. Điều này góp phần nâng cao tính an toàn và kiểm soát trong toàn bộ hệ thống.

2.2.2 Chức năng dành cho Ứng viên (Candidate)

Các chức năng dành cho ứng viên được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn diện quá trình tìm kiếm và ứng tuyển việc làm.

Trước hết, hệ thống cung cấp công cụ tìm kiếm việc làm cho phép người dùng tra cứu các vị trí tuyển dụng theo từ khóa như tên công việc hoặc mô tả. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các cơ hội phù hợp.

Khi lựa chọn một công việc cụ thể, ứng viên có thể xem chi tiết thông tin tuyển dụng, bao gồm mô tả công việc, yêu cầu kỹ năng, quyền lợi và thông tin doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để người dùng đánh giá mức độ phù hợp trước khi ứng tuyển.

Hệ thống hỗ trợ chức năng quản lý CV cá nhân, cho phép người dùng tạo, cập nhật và xóa CV. Đặc biệt, ứng viên có thể lưu trữ nhiều phiên bản CV khác nhau nhằm linh hoạt sử dụng cho từng vị trí ứng tuyển.

Chức năng ứng tuyển trực tuyến (Apply Job) cho phép ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp thông qua hệ thống. Trong quá trình này, người dùng có thể lựa chọn CV phù hợp để gửi đến nhà tuyển dụng.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp chức năng theo dõi lịch sử ứng tuyển (Application History), giúp ứng viên quản lý các công việc đã ứng tuyển. Đồng thời, trạng thái của từng đơn ứng tuyển được cập nhật rõ ràng theo các mức như *PENDING*, *APPROVED* hoặc *REJECTED*, giúp người dùng chủ động kiểm soát quá trình tìm việc.

Nhìn chung, nhóm chức năng này giúp chuyển đổi quá trình tìm việc từ rời rạc sang có tổ chức, nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng.

2.2.3 Chức năng dành cho Nhà tuyển dụng (Employer)

Các chức năng dành cho nhà tuyển dụng được thiết kế nhằm hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.

Hệ thống cho phép nhà tuyển dụng tạo mới tin tuyển dụng (Job Posting) bằng cách nhập các thông tin cần thiết như vị trí, yêu cầu và mô tả công việc. Sau khi tạo, các tin tuyển dụng có thể được cập nhật hoặc xóa tùy theo nhu cầu.

Nhà tuyển dụng có thể xem danh sách các công việc đã đăng, từ đó dễ dàng quản lý và theo dõi các vị trí tuyển dụng đang hoạt động.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ xem danh sách ứng viên ứng tuyển theo từng job, giúp doanh nghiệp tiếp cận và đánh giá hồ sơ ứng viên một cách thuận tiện. Dựa trên kết quả đánh giá, nhà tuyển dụng có thể duyệt (APPROVED) hoặc từ chối (REJECTED) hồ sơ ứng viên.

Chức năng quản lý trạng thái đơn ứng tuyển giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ, từ đó đảm bảo quy trình tuyển dụng diễn ra minh bạch và có hệ thống.

Những chức năng này góp phần giảm thiểu thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả tuyển dụng cho doanh nghiệp.

2.2.4 Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên đóng vai trò giám sát và điều phối hoạt động của hệ thống.

Hệ thống cung cấp các chức năng cho phép Admin kiểm duyệt thông tin doanh nghiệp và tin tuyển dụng trước khi hiển thị công khai, nhằm đảm bảo tính chính xác và phù hợp của nội dung.

Ngoài ra, Admin có thể quản lý người dùng, thực hiện các thao tác tạo, cập nhật hoặc xóa tài khoản khi cần thiết. Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý danh mục dữ liệu, giúp chuẩn hóa thông tin và hỗ trợ chức năng tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Admin có thể theo dõi hoạt động hệ thống và tạo thông báo, góp phần duy trì sự ổn định và nâng cao trải nghiệm người dùng.

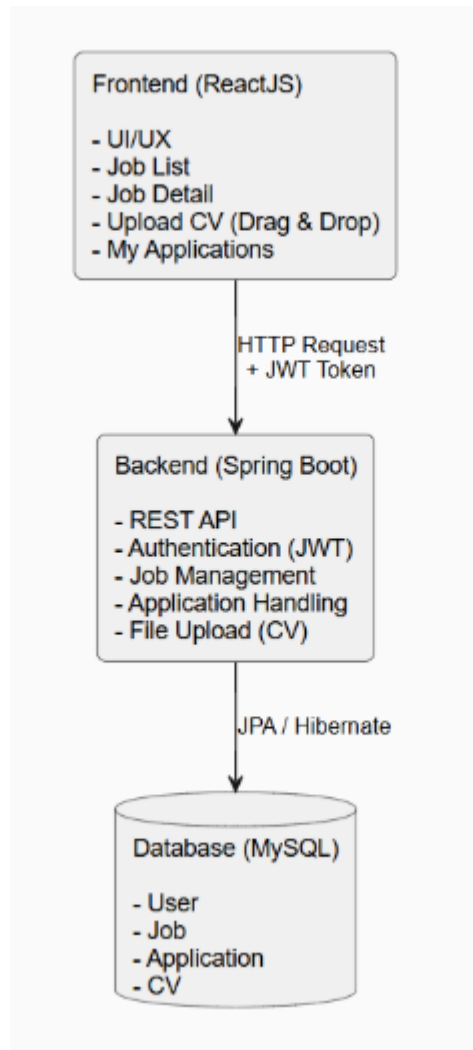
Nhóm chức năng này đảm bảo hệ thống vận hành một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Chương III. Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba tầng (Three-tier Architecture), bao gồm: giao diện người dùng (Frontend), tầng xử lý nghiệp vụ (Backend) và tầng lưu trữ dữ liệu (Database).

- **Frontend (Client-side):** Được xây dựng bằng React, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác với người dùng. Frontend gửi request đến backend thông qua RESTful API.
- **Backend (Server-side):** Sử dụng Spring Boot để xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng (JWT), và cung cấp các API cho frontend.
- **Database:** Sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu người dùng, công việc, CV và đơn ứng tuyển.
- **Luồng hoạt động:** Frontend (React) → Backend (Spring Boot API) → Database (MySQL). Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3-tier architecture nhằm tách biệt các tầng xử lý, giúp tăng khả năng mở rộng và bảo trì.



Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống Job Portal

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng chính:

3.2.1 Bảng User

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khoá chính
email	String	Email đăng nhập
password	String	Mật khẩu
role	String	USER/EMPLOYER/ADMIN

3.2.2 Bảng Job

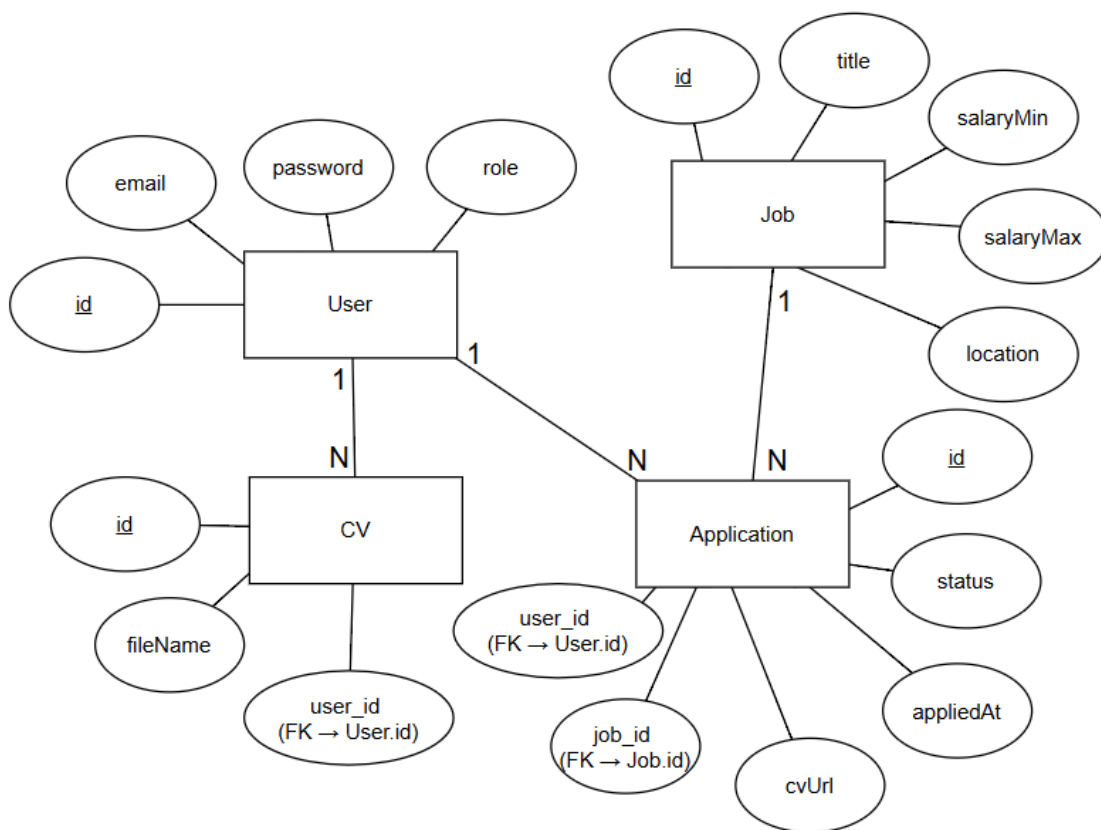
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khoá chính
title	String	Tên công việc
description	String	Mô tả
salaryMin	Double	Lương tối thiểu
salaryMax	Double	Lương tối đa
location	String	Địa điểm

3.2.3 Bảng Application

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khoá chính
user_id	Long	FK → User
job_id	Long	FK → Job
cvUrl	String	Đường dẫn CV
status	Enum	PENDING/APPROVED/REJECTED
appliedAt	DateTime	Thời gian ứng tuyển

3.2.4 Bảng CV

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	Long	Khoá chính
fileName	String	Tên file CV
user_id	Long	Liên kết User



Hình 3.2 Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống Job Portal

3.3 Thiết kế API

Hệ thống được xây dựng cho phép frontend (React) giao tiếp với backend (Spring Boot) thông qua các HTTP request. Các API được thiết kế rõ ràng, dễ mở rộng.

3.3.1 Nguyên tắc thiết kế

- Sử dụng phương thức HTTP chuẩn: GET, POST, PUT, DELETE
- Dữ liệu trao đổi dưới dạng JSON
- Định danh tài nguyên thông qua URL
- Phân tách rõ các nhóm API theo chức năng

3.3.2 API xác thực (Authentication API)

Các API này dùng để đăng ký và đăng nhập người dùng.

Method	Endpoint	Request chính	Response chính	Mô tả
POST	/auth/register	email, password	message	Đăng ký tài khoản
POST	/auth/login	email, password	token, role	Đăng nhập
GET	/jobs	-	List<Job>	Lấy danh sách job
GET	/jobs/{id}	id	Job	Lấy chi tiết job
POST	/jobs	title, salary, location	Job	Tạo job
PUT	/jobs/{id}	id + dữ liệu update	Job	Cập nhật job
DELETE	/jobs/{id}	id	message	Xoá job
POST	/applications/{jobId}	email, file (PDF)	message	Ứng tuyển
GET	/applications/my?email={email}	email	List<Application>	Danh sách đã apply
DELETE	/applications/{id}	id	message	Huỷ ứng tuyển

Chương IV. Xây dựng và triển khai

4.1 Giao diện (Frontend)

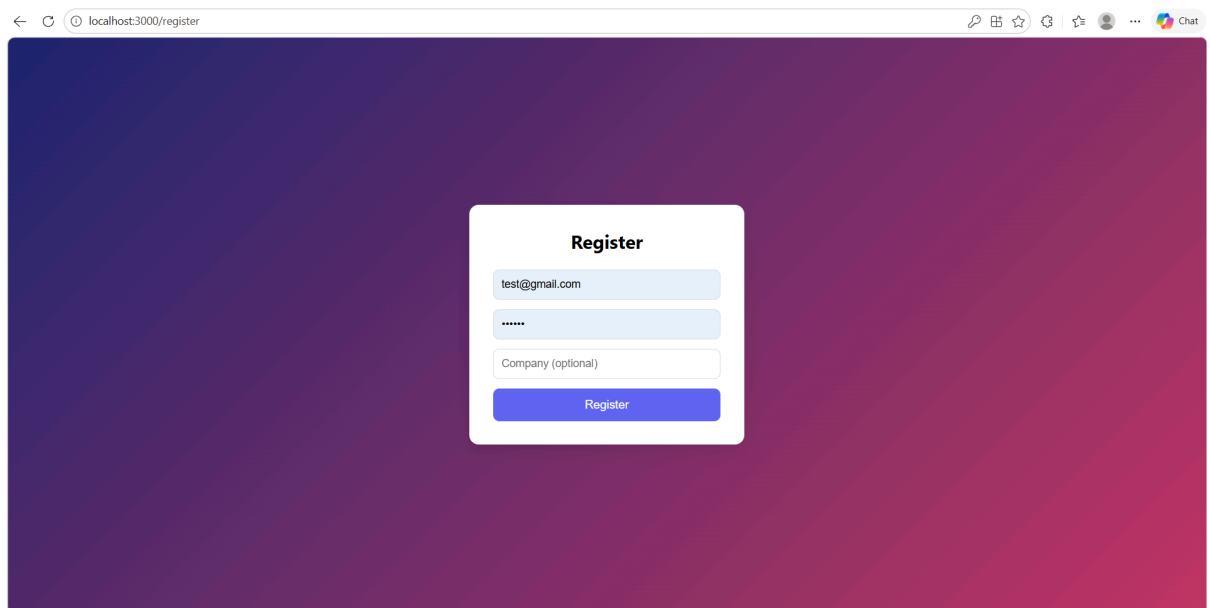
Hệ thống frontend được xây dựng bằng thư viện ReactJS, với mục tiêu tạo ra giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng trong quá trình tìm kiếm và ứng tuyển việc làm.

Giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, sử dụng bố cục rõ ràng, màu sắc trực quan và đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) tốt. Các thành phần giao diện được tách thành các component riêng biệt giúp dễ bảo trì và mở rộng hệ thống. Giao diện hỗ trợ upload CV bằng cơ chế kéo thả (drag & drop), giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

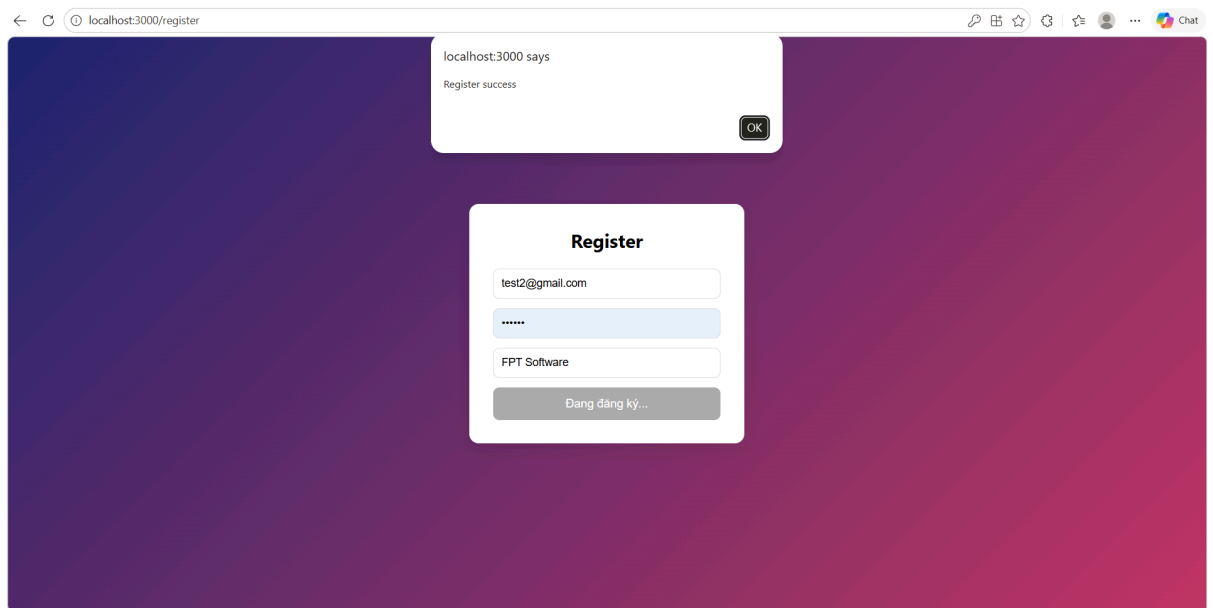
Các trang chính của trên hệ thống:

- **Trang đăng nhập / đăng ký:**

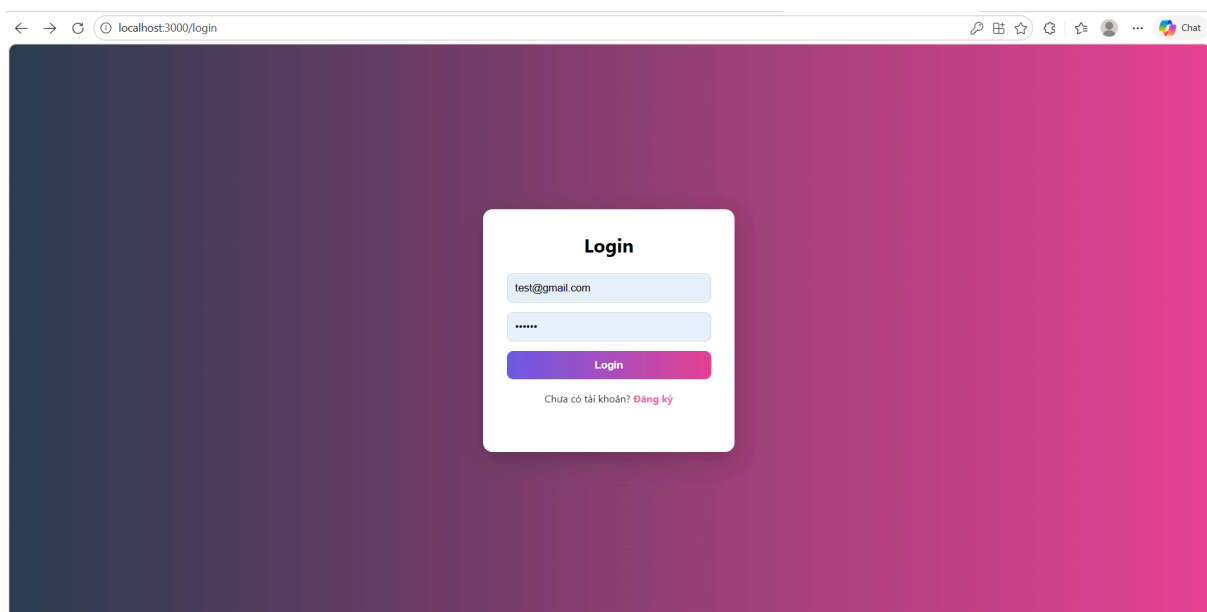
Cho phép người dùng tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống lưu token để xác thực cho các request tiếp theo.



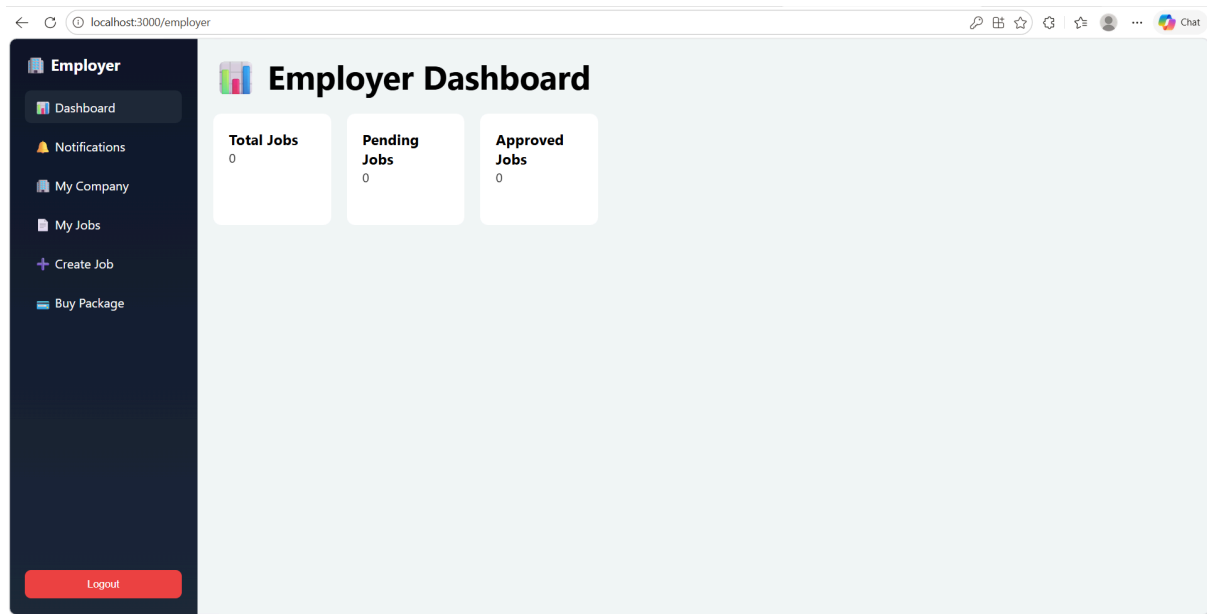
Hình 4.1 Giao diện đăng ký hệ thống



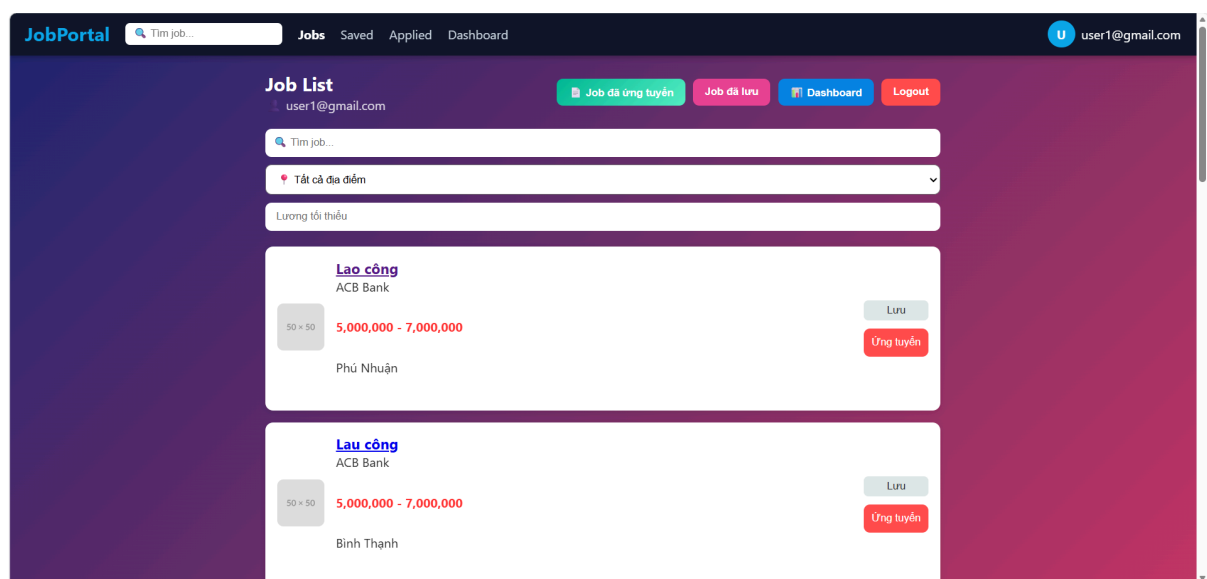
Hình 4.2 Giao diện đăng ký thành công



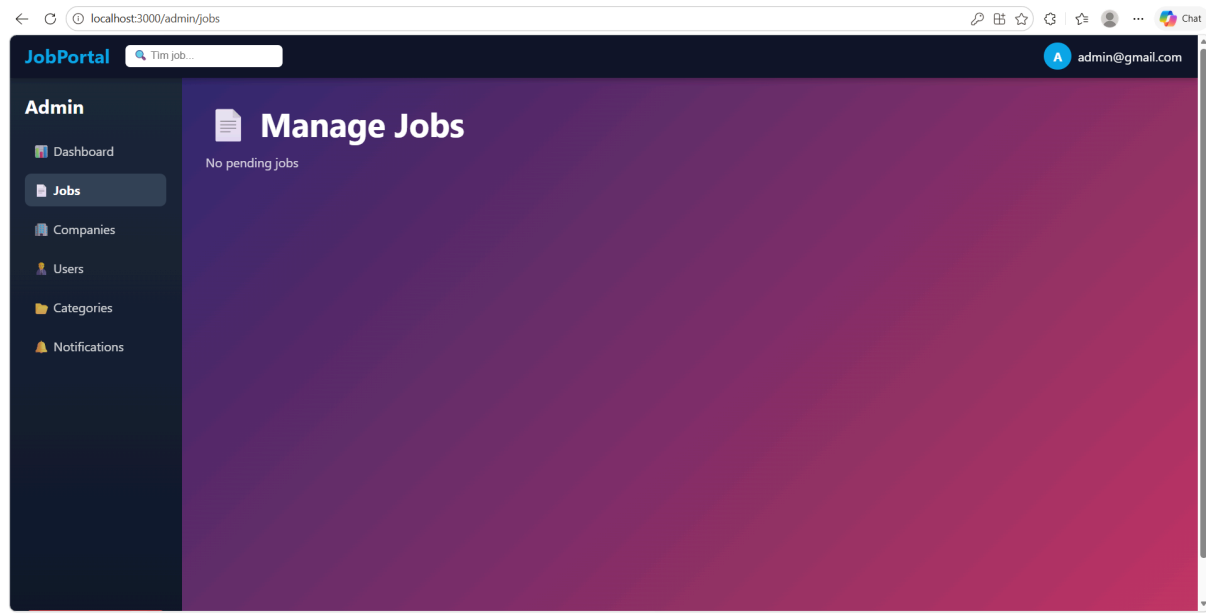
Hình 4.3: Giao diện đăng nhập hệ thống



Hình 4.4 Giao diện Nhà tuyển dụng đăng nhập thành công



Hình 4.5 Giao diện Ứng viên đăng nhập thành công



Hình 4.6 Giao diện Admin nhập thành công

- **Trang user:** Cho phép người dùng (ứng viên) thực hiện các chức năng tìm kiếm và ứng tuyển việc làm trong hệ thống
 - **Trang danh sách việc làm (Job List):**

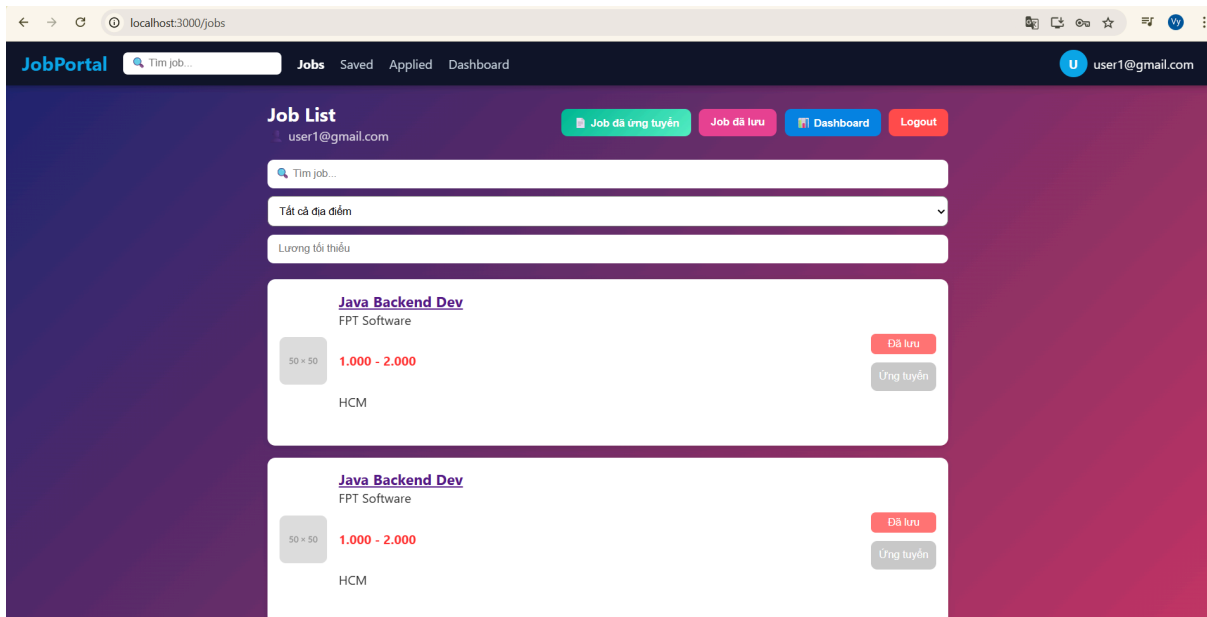
Hiển thị danh sách các công việc với các thông tin cơ bản như tiêu đề, mức lương và địa điểm. Người dùng có thể tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp.
 - **Trang chi tiết công việc (Job Detail):**

Hiển thị thông tin chi tiết của công việc, bao gồm mô tả, mức lương và thông tin công ty. Tại đây, người dùng có thể thực hiện chức năng ứng tuyển.
 - **Trang ứng tuyển (Upload CV):**

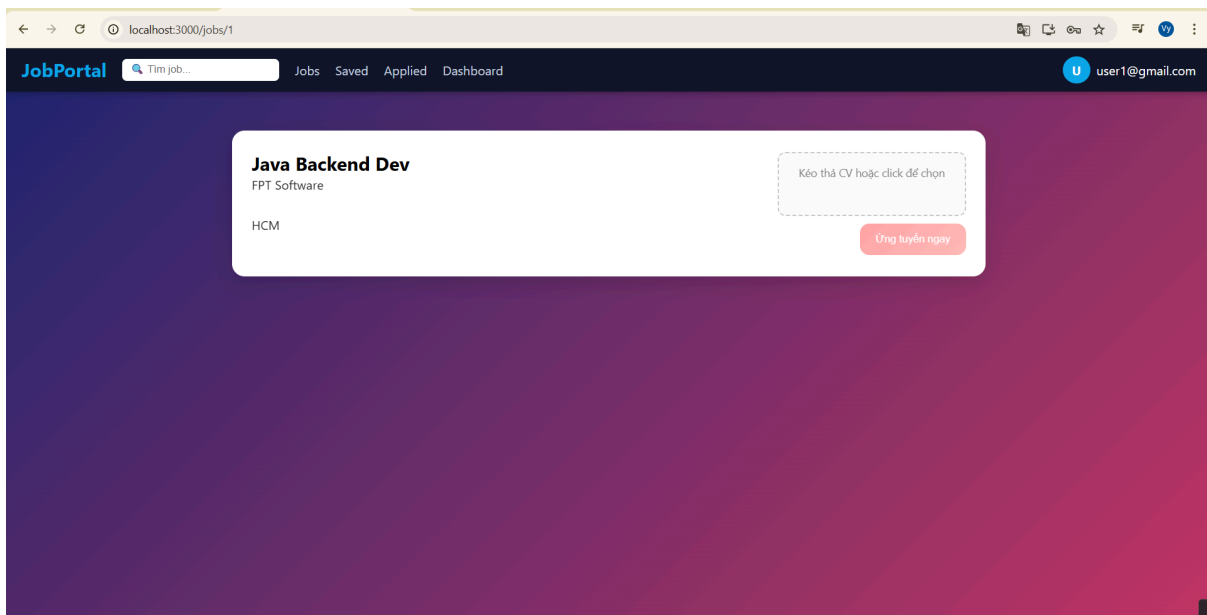
Cho phép người dùng tải lên CV dưới dạng file PDF thông qua thao tác kéo thả hoặc chọn file. Hệ thống kiểm tra định dạng và kích thước file trước khi gửi lên server.
 - **Trang “Job đã ứng tuyển” (My Applications):**

Hiển thị danh sách các công việc mà người dùng đã ứng tuyển, kèm theo trạng thái xử lý (PENDING, APPROVED, REJECTED) và cho phép xem lại CV đã gửi.
 - **Dashboard người dùng:**

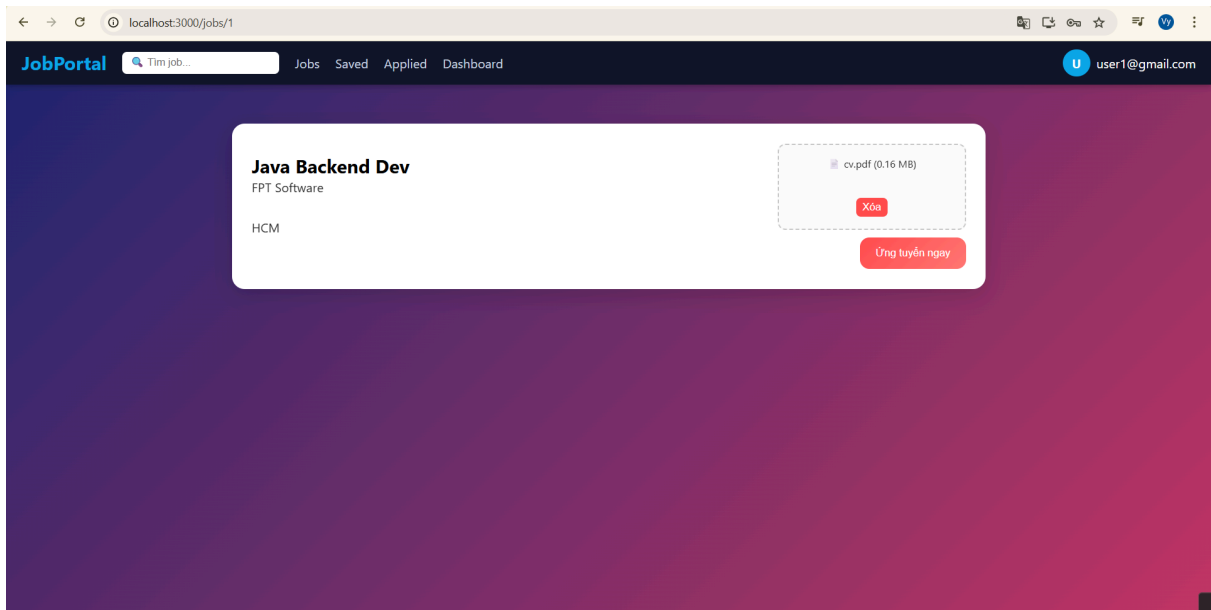
Cung cấp tổng quan về hoạt động của người dùng, bao gồm danh sách job đã lưu và đã ứng tuyển.



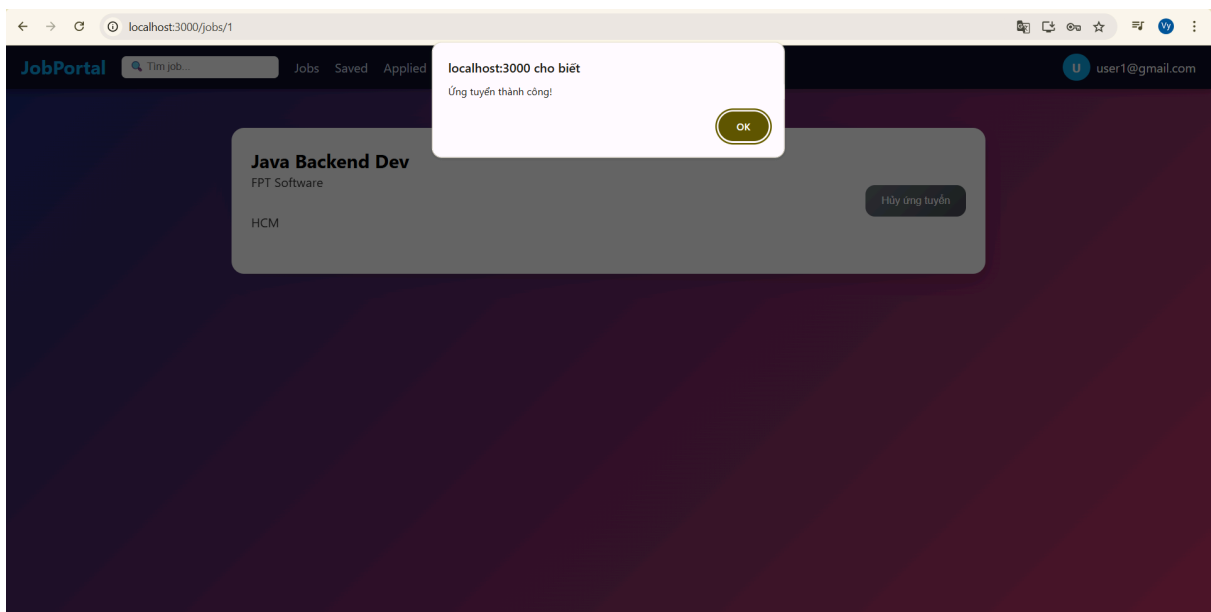
Hình 4.7: Giao diện danh sách việc làm



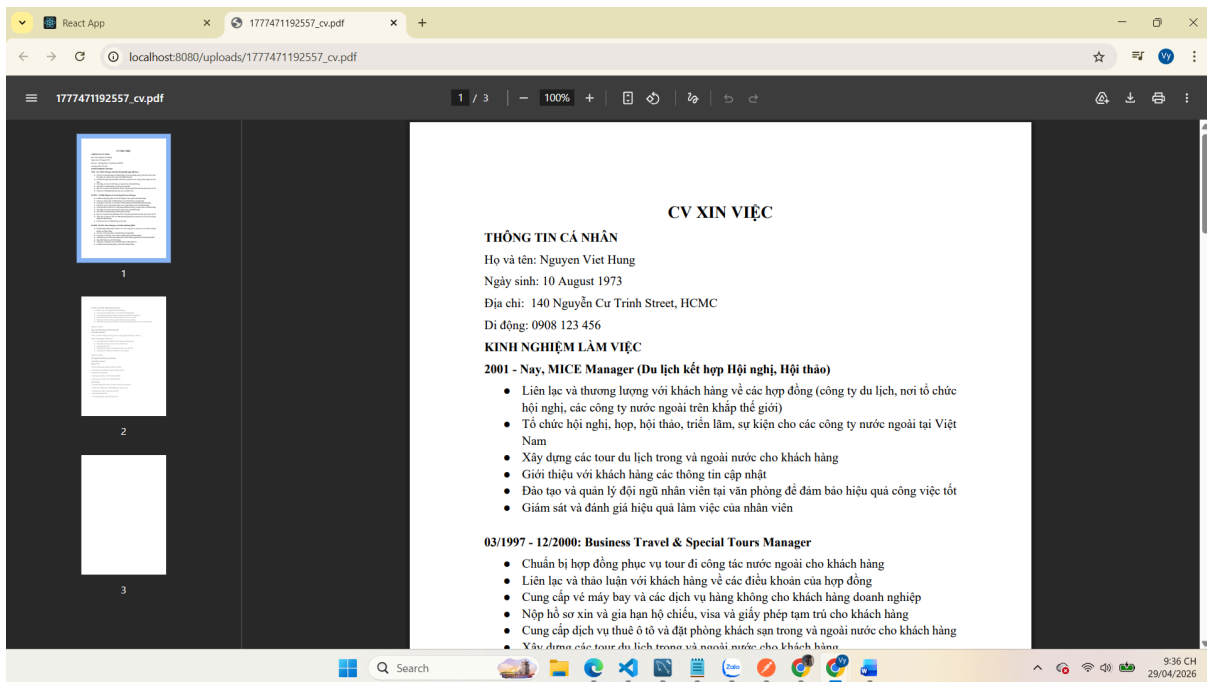
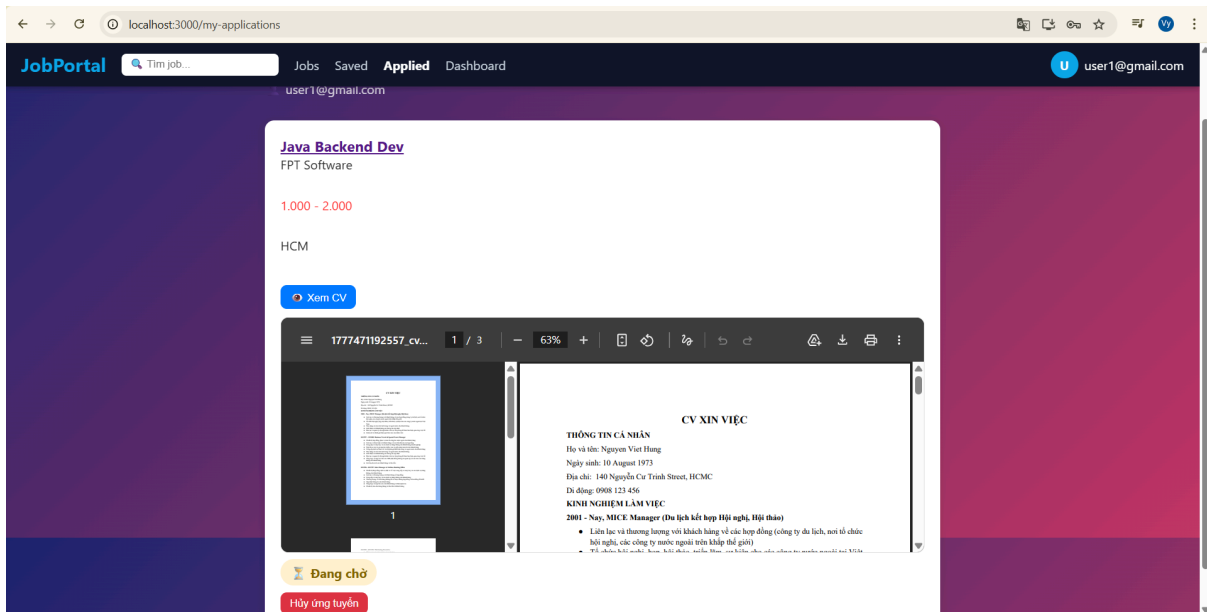
Hình 4.8 Giao diện ứng tuyển và upload CV



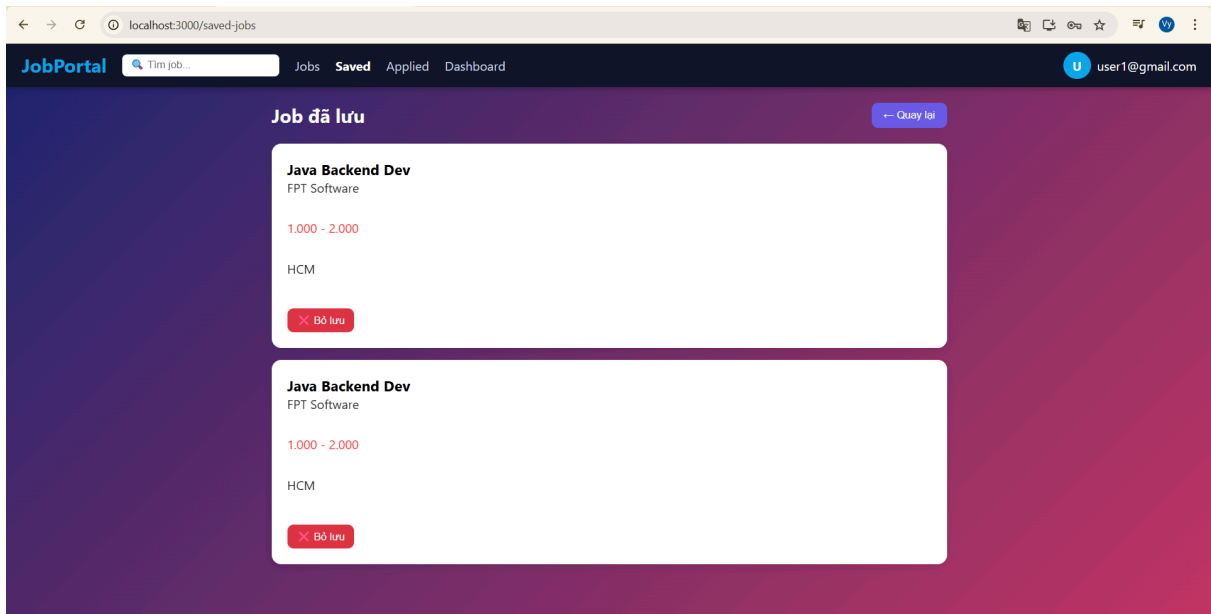
Hình 4.9: Giao diện upload thành công



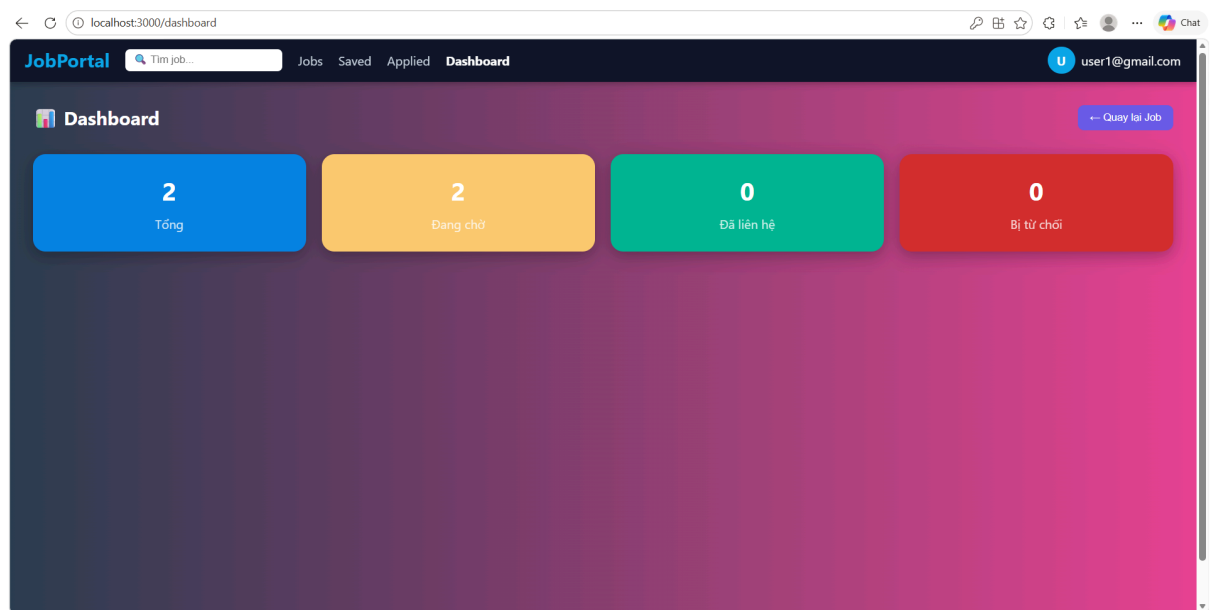
Hình 4.10: Thông báo ứng tuyển thành công



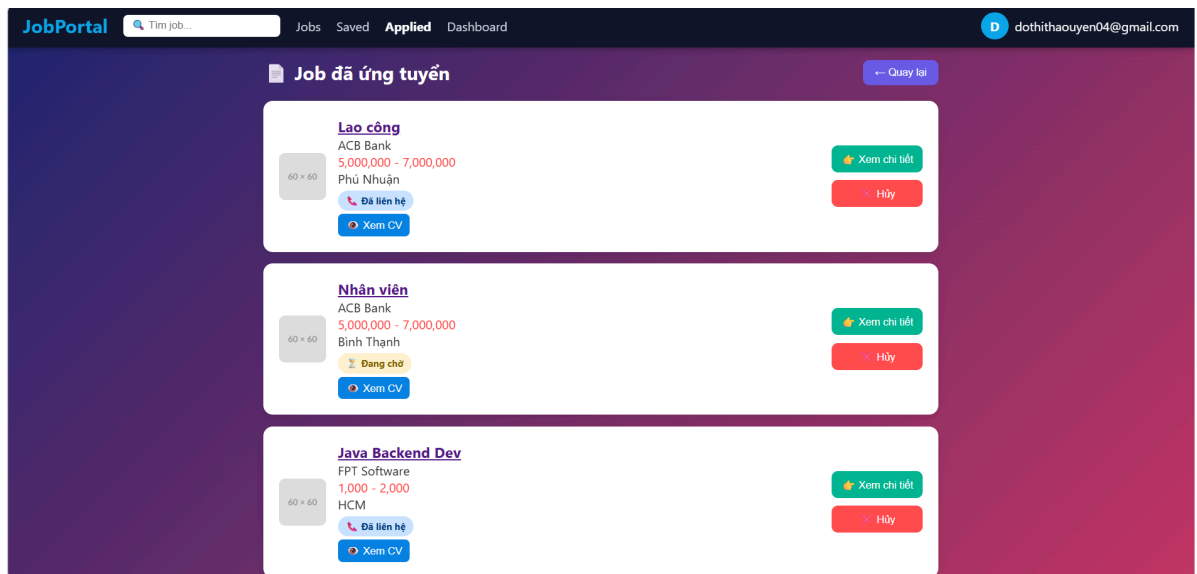
Hình 4.11: Giao diện danh sách công việc đã ứng tuyển và xem CV đã upload của ứng viên



Hình 4.12: Giao diện lưu công việc yêu thích



Hình 4.13: Dashboard người dùng

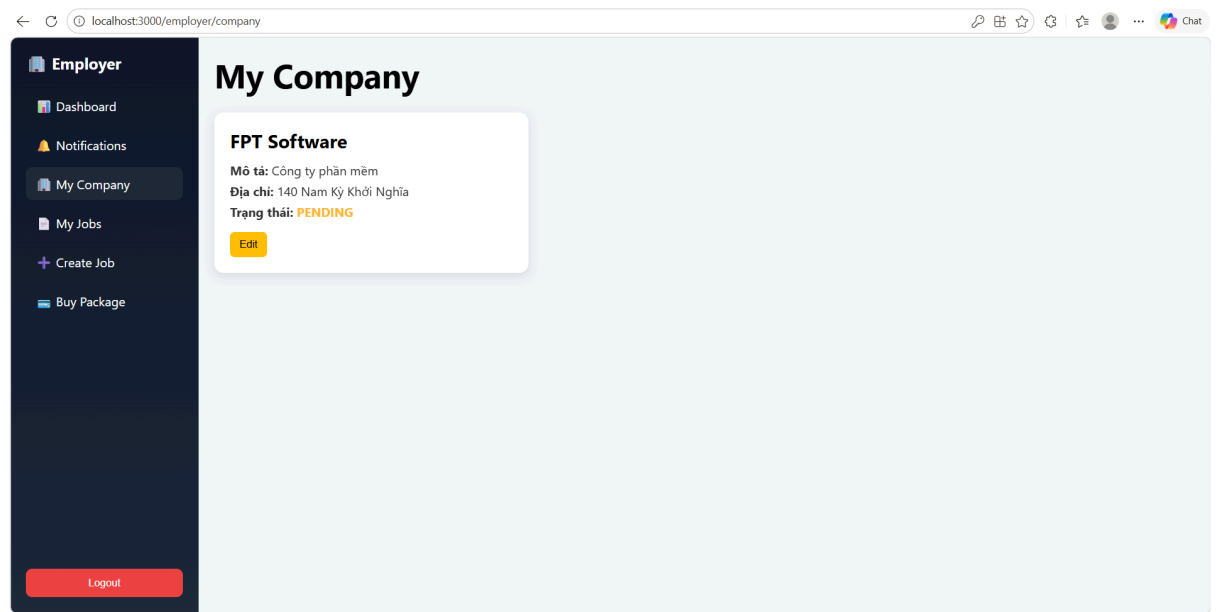


Hình 4.14 Trang trạng thái jobs đã được liên hệ

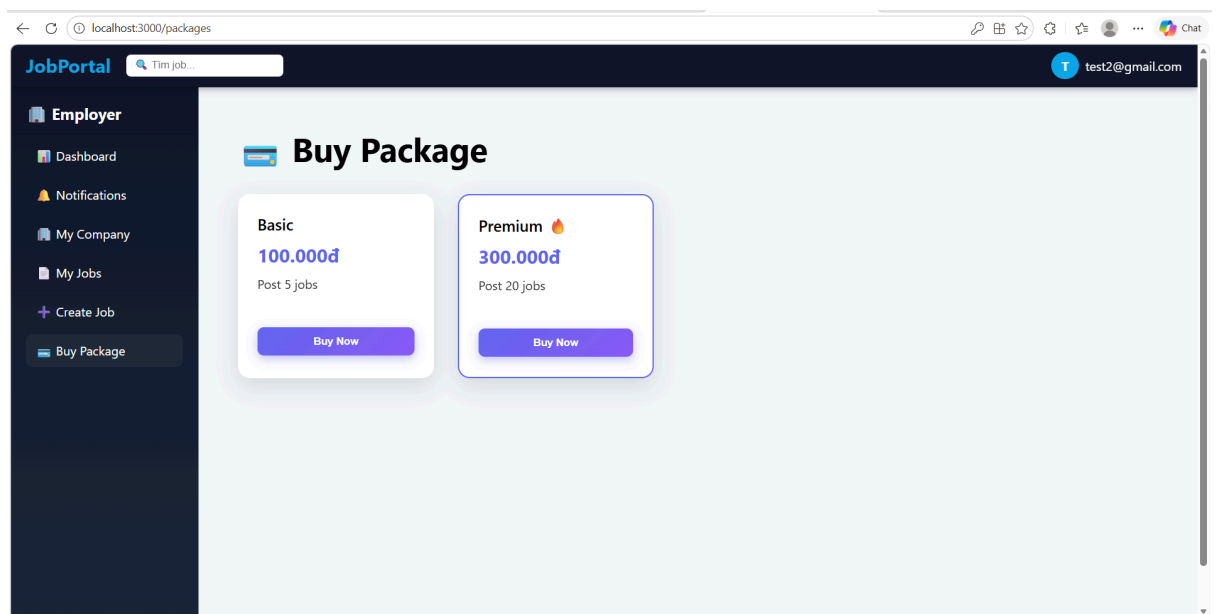
- Trang Employers:

Nhà tuyển dụng có thể tạo trang công ty và đăng tin tuyển dụng trên hệ thống. Họ có thể xem, lọc CV để lựa chọn ứng viên phù hợp và liên hệ trực tiếp. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ mua gói đăng tin để tăng hiệu quả tuyển dụng.

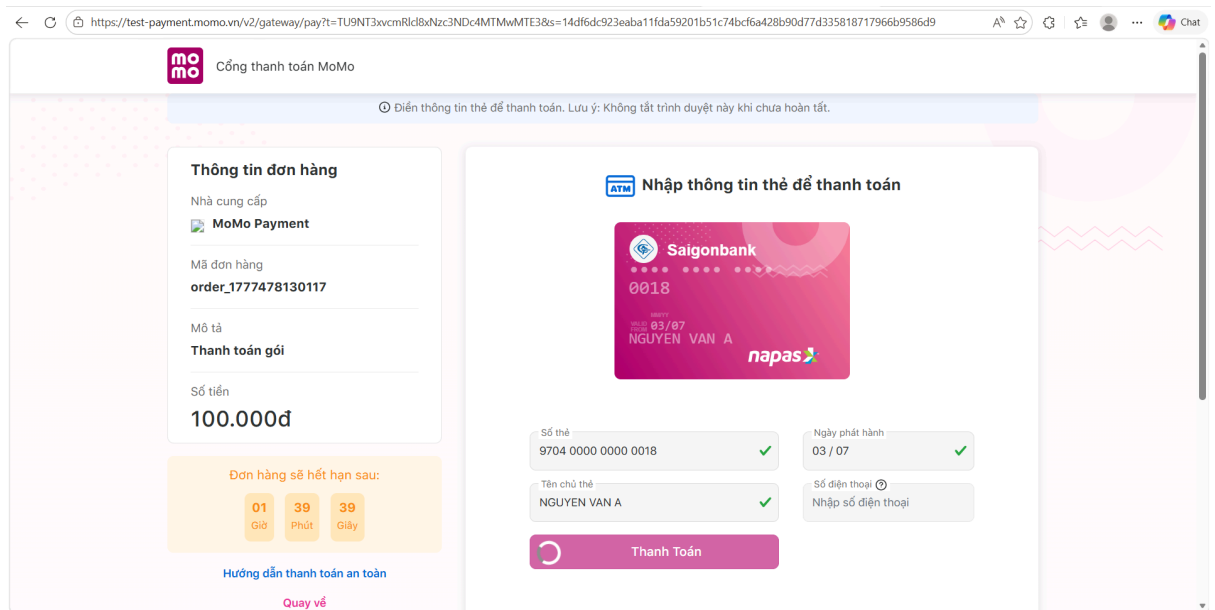
- **Trang tạo công việc (Create Job):**
Cho phép nhà tuyển dụng tạo mới tin tuyển dụng với các thông tin như tiêu đề, mô tả công việc, mức lương và địa điểm làm việc.
- **Trang quản lý công việc (Job Management):**
Hiển thị danh sách các công việc đã đăng. Nhà tuyển dụng có thể chỉnh sửa hoặc xóa tin tuyển dụng khi cần thiết.
- **Trang danh sách ứng viên (Applications List):**
Hiển thị danh sách các ứng viên đã ứng tuyển vào từng công việc, bao gồm thông tin CV và trạng thái ứng tuyển.
- **Trang duyệt hồ sơ (Application Review):**
Cho phép nhà tuyển dụng xem chi tiết hồ sơ ứng viên và thực hiện duyệt (APPROVED) hoặc từ chối (REJECTED).
- **Trang quản lý trạng thái ứng tuyển:**
Cho phép cập nhật trạng thái ứng tuyển nhằm theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.



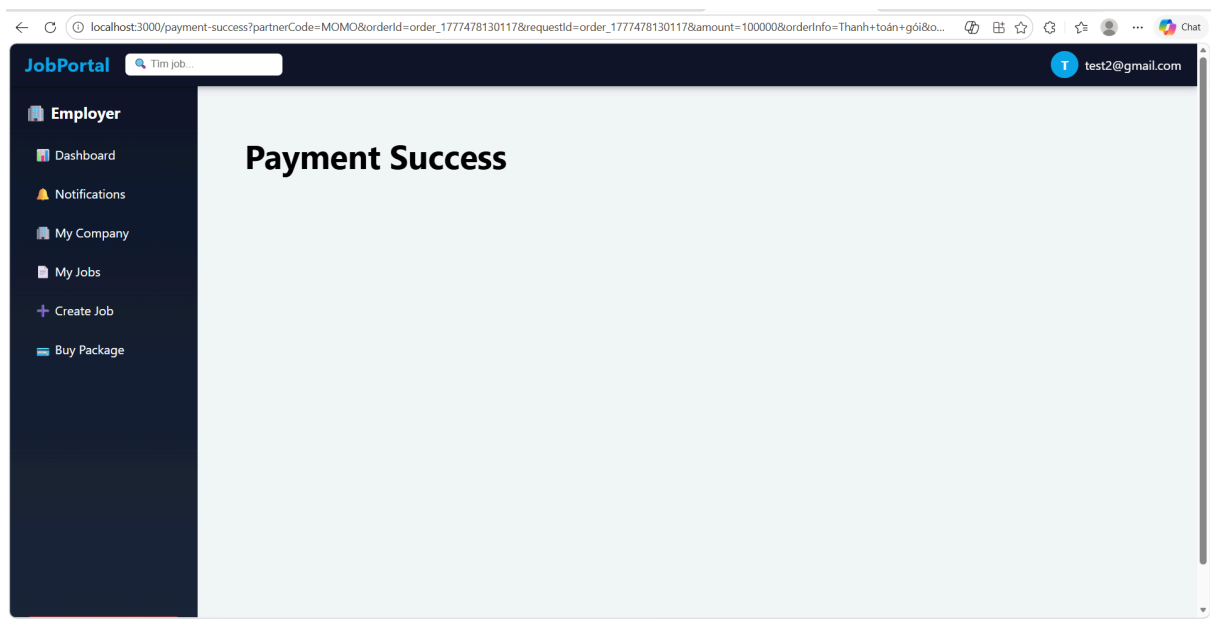
Hình 4.15 Trang công ty đã tạo ở trạng thái PENDING



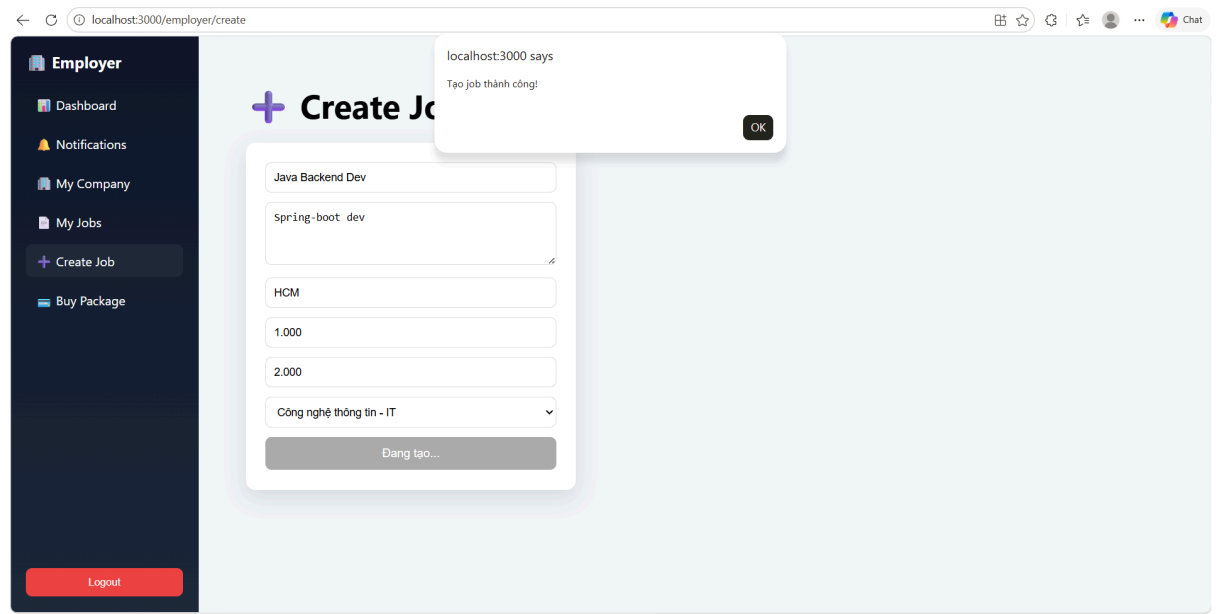
Hình 4.16 Trang mua gói đăng jobs



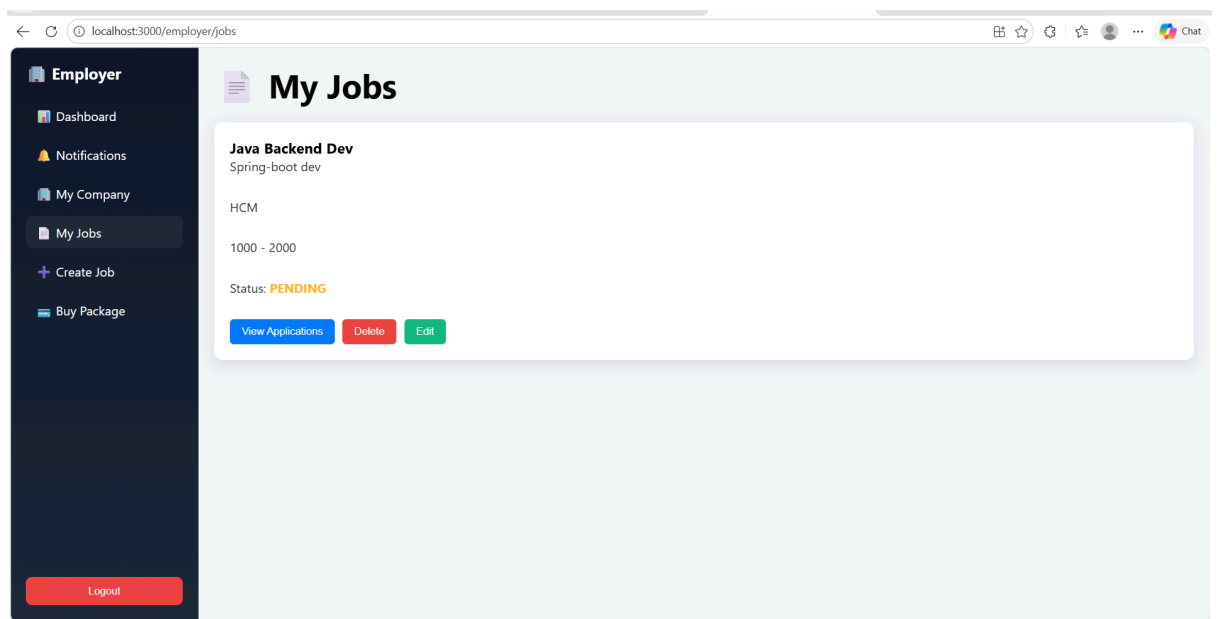
Hình 4.17 Trang thanh toán bằng momo



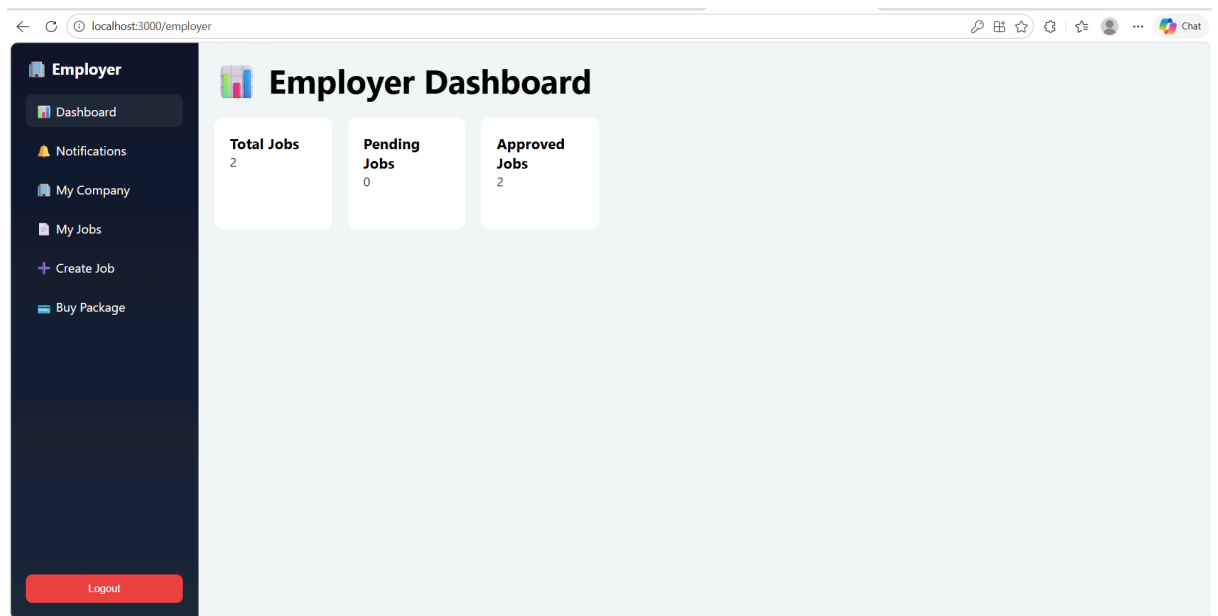
Hình 4.18 Trang thanh toán thành công



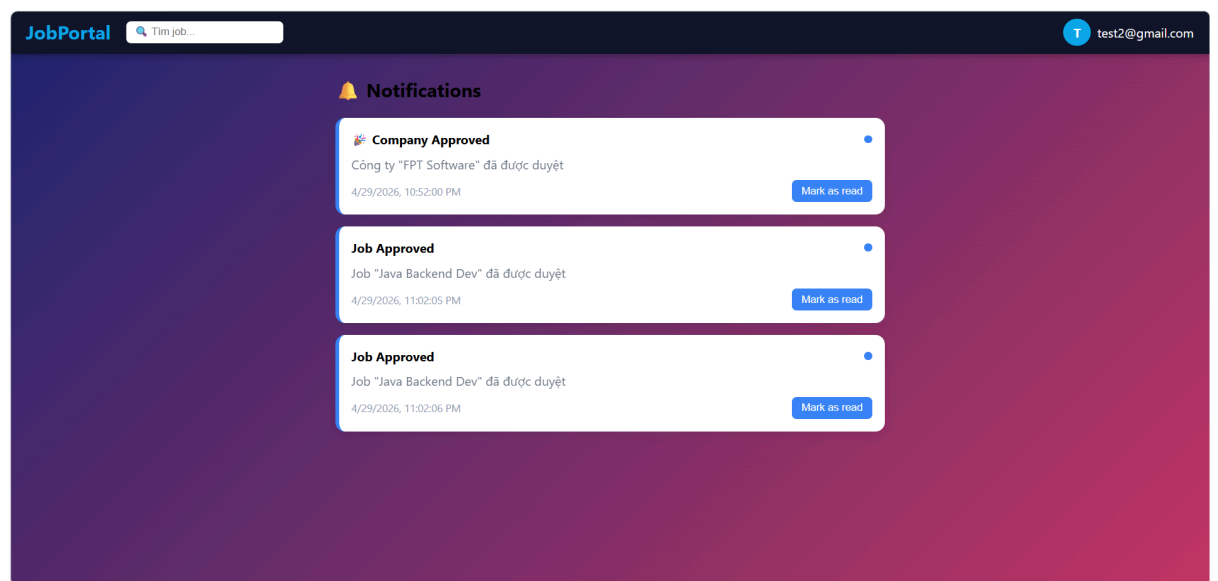
Hình 4.19 Trang tạo job thành công



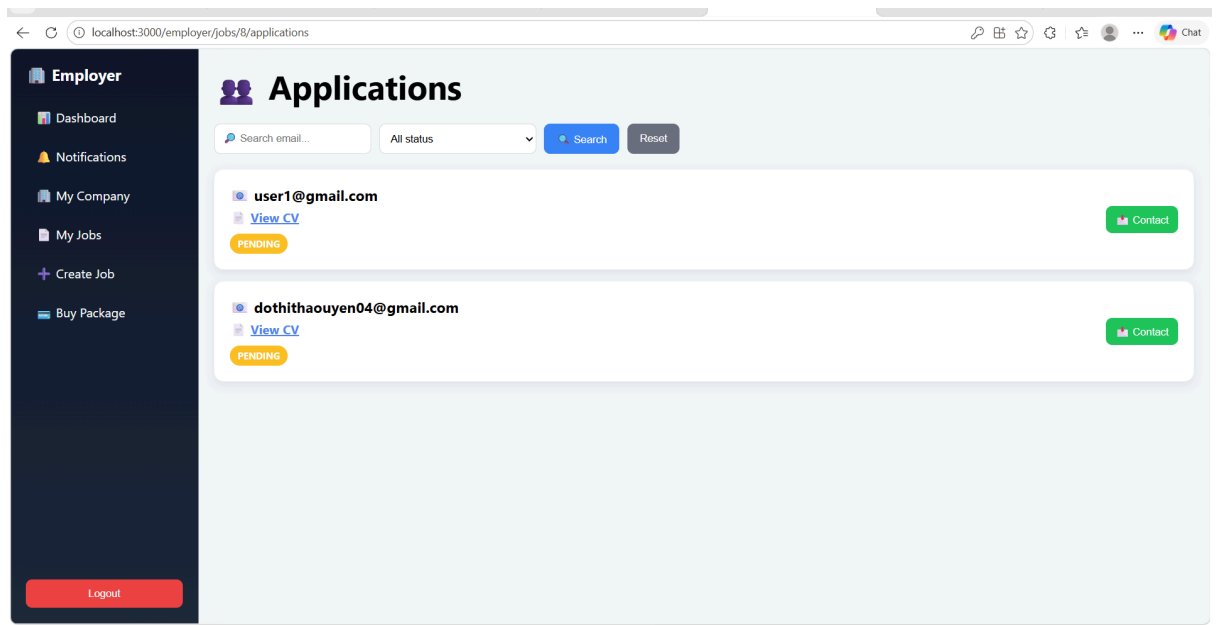
Hình 4.20 Trang các jobs đã tạo và trạng thái jobs



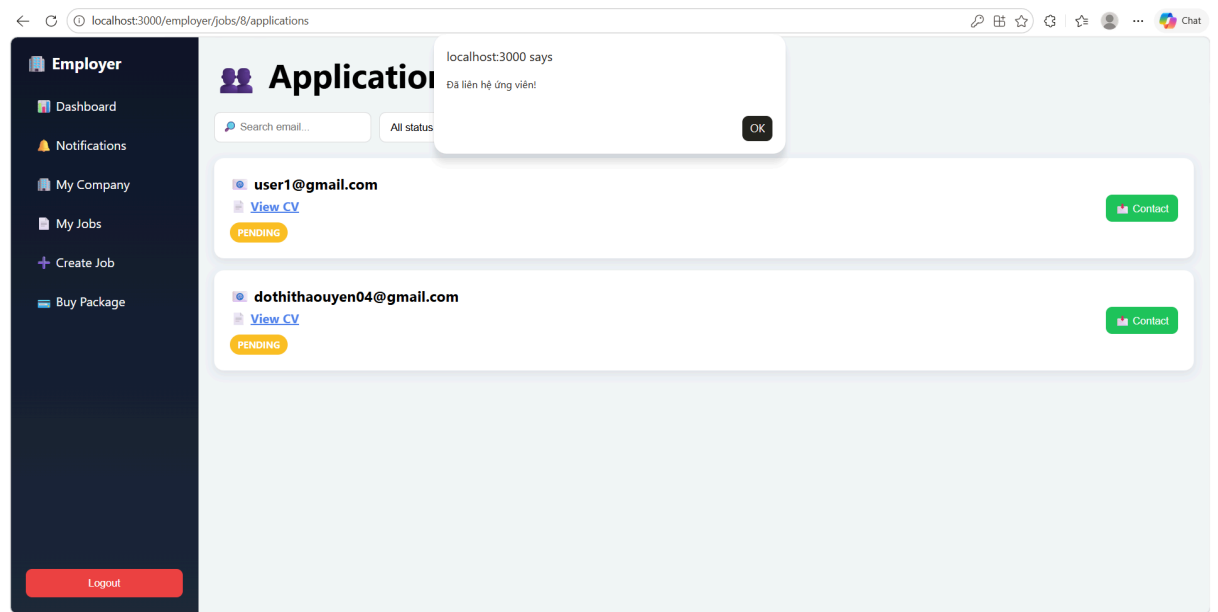
Hình 4.21 Trang dashboard hiển thị số lượng jobs theo trạng thái



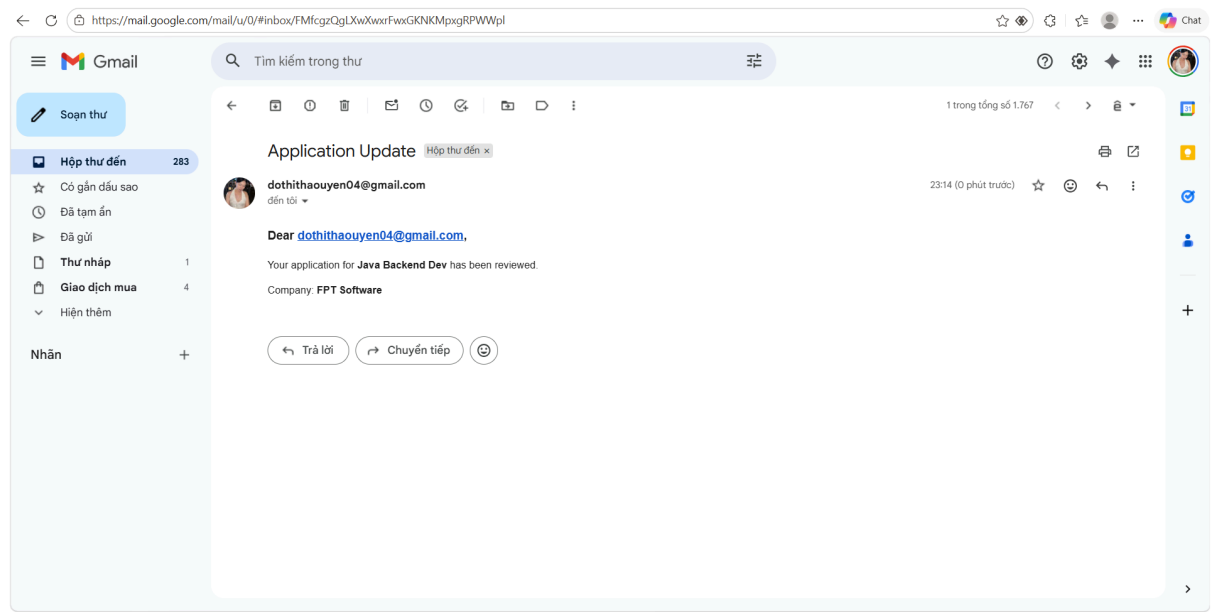
Hình 4.22 Thông báo từ admin về công ty và jobs



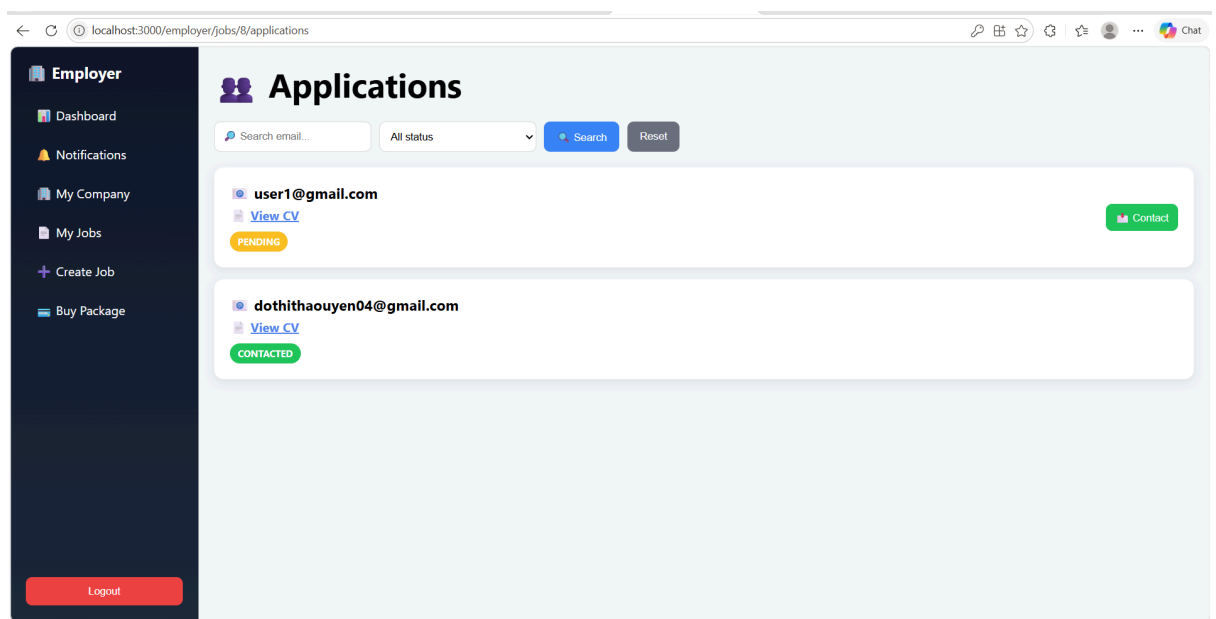
Hình 4.23 Giao diện danh sách ứng viên



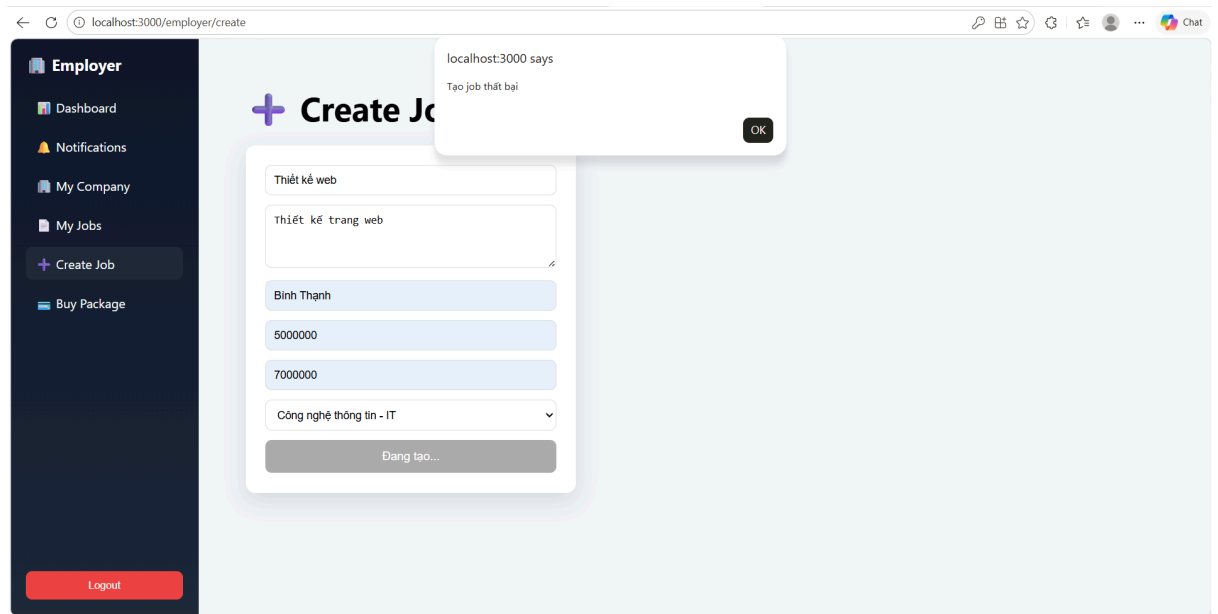
Hình 4.24 Liên hệ ứng viên có email thực



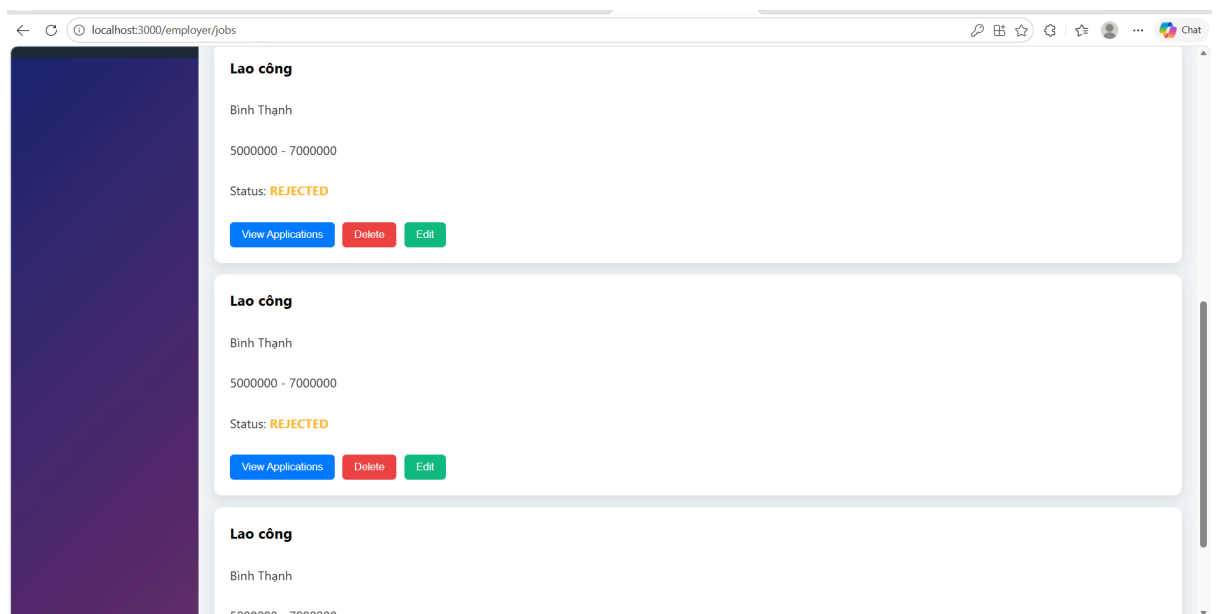
Hình 4.25 Email nhận được từ nhà tuyển dụng



Hình 4.26 Trang liên hệ thành công với ứng viên



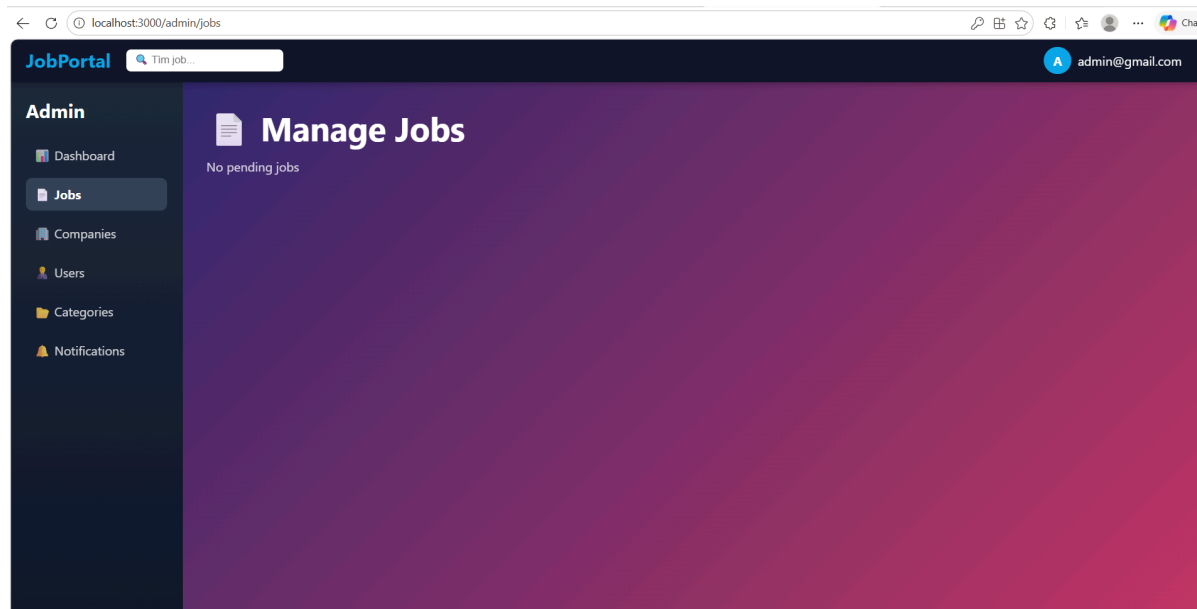
Hình 4.27 Trạng thái tạo jobs thất bại do giới hạn lượt tạo từ gói



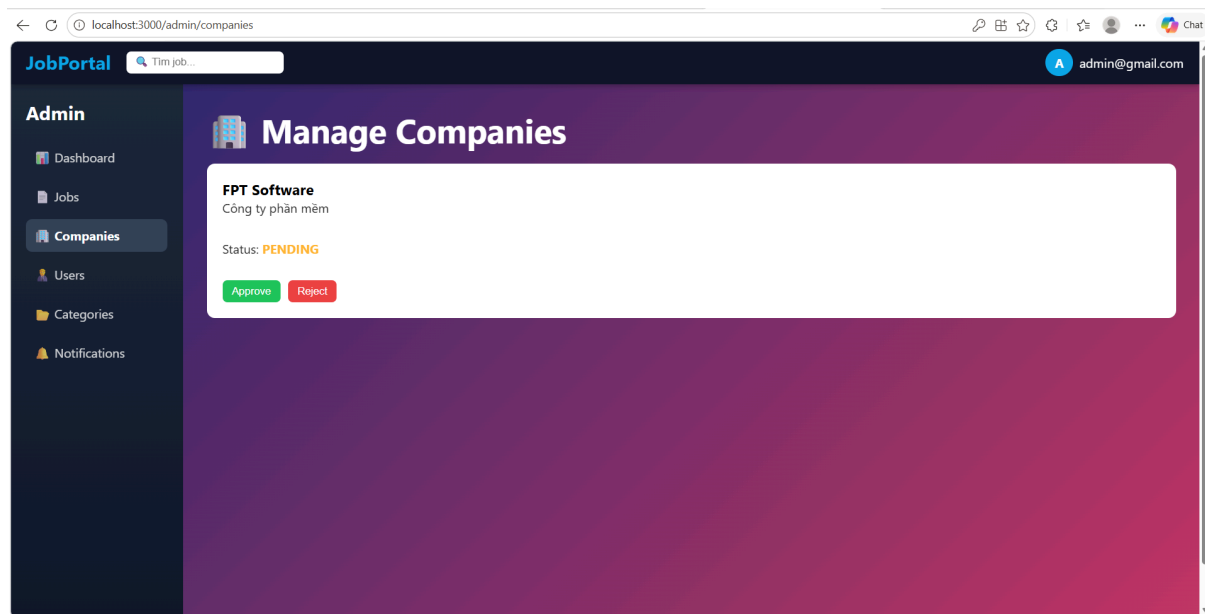
Hình 4.28 Trang trạng thái jobs bị từ chối

- Trang Admin: Cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ hệ thống
- **Trang quản lý người dùng (User Management):**
 Hiện thị danh sách người dùng trong hệ thống, bao gồm ứng viên và nhà tuyển dụng. Admin có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa.

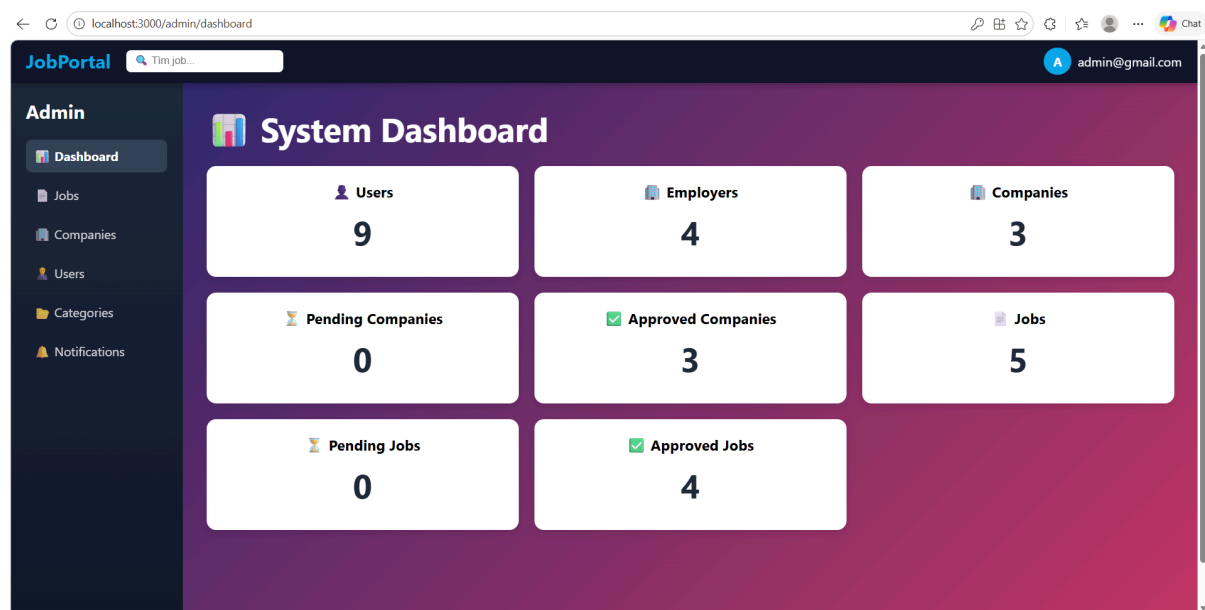
- **Trang quản lý công việc (Job Management):**
Cho phép xem, chỉnh sửa hoặc xóa các tin tuyển dụng không hợp lệ hoặc vi phạm.
- **Trang duyệt nội dung:**
Thực hiện kiểm duyệt các công ty hoặc tin tuyển dụng trước khi hiển thị trên hệ thống.
- **Trang quản lý danh mục:**
Quản lý các danh mục ngành nghề, hỗ trợ phân loại công việc.
- **Trang báo cáo hệ thống (Dashboard):**
Hiển thị các thống kê tổng quan như số lượng người dùng, số lượng công việc và số lượng đơn ứng tuyển.
- **Trang quản lý thông báo:**
Cho phép gửi thông báo đến người dùng trong hệ thống.



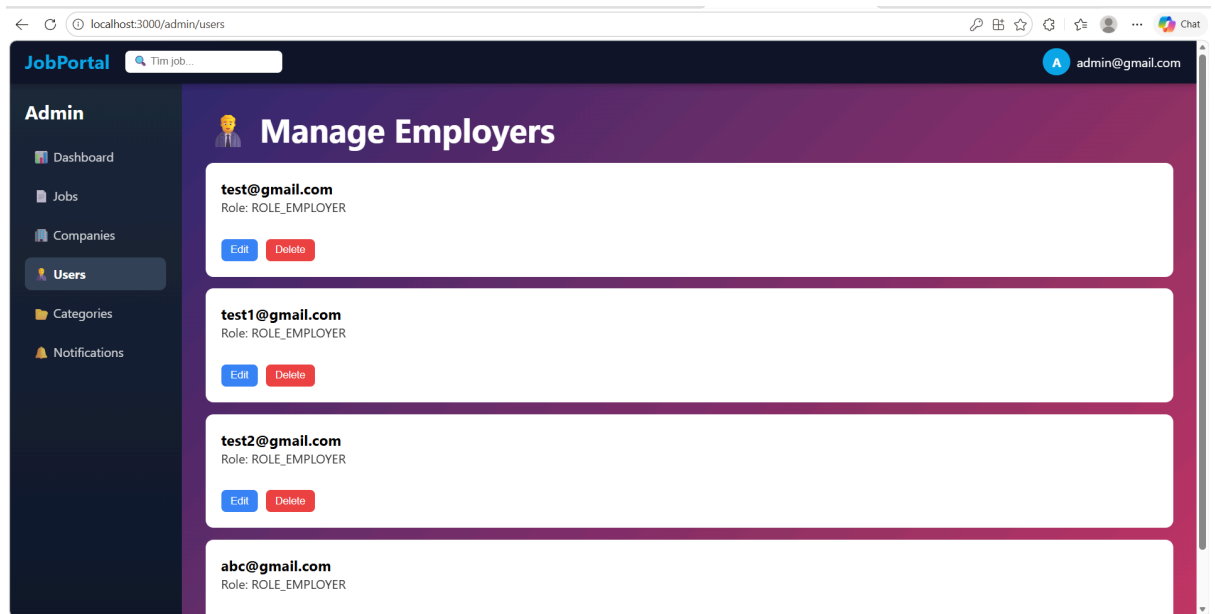
Hình 4.29 Trang đăng nhập thành công admin



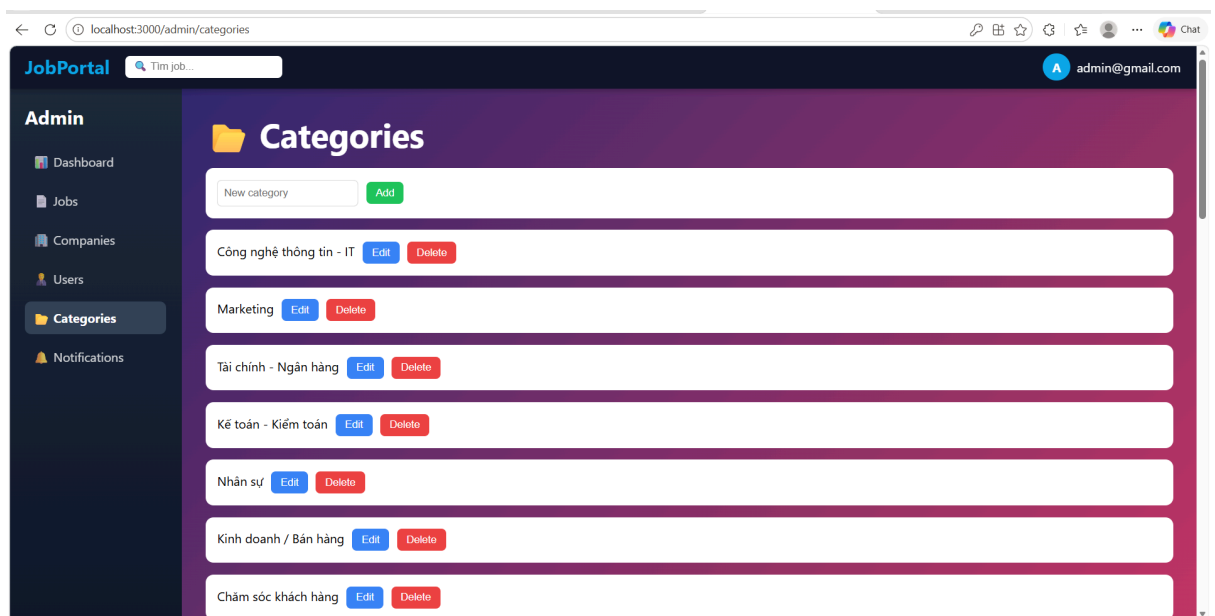
Hình 4.30 Trang duyệt công ty



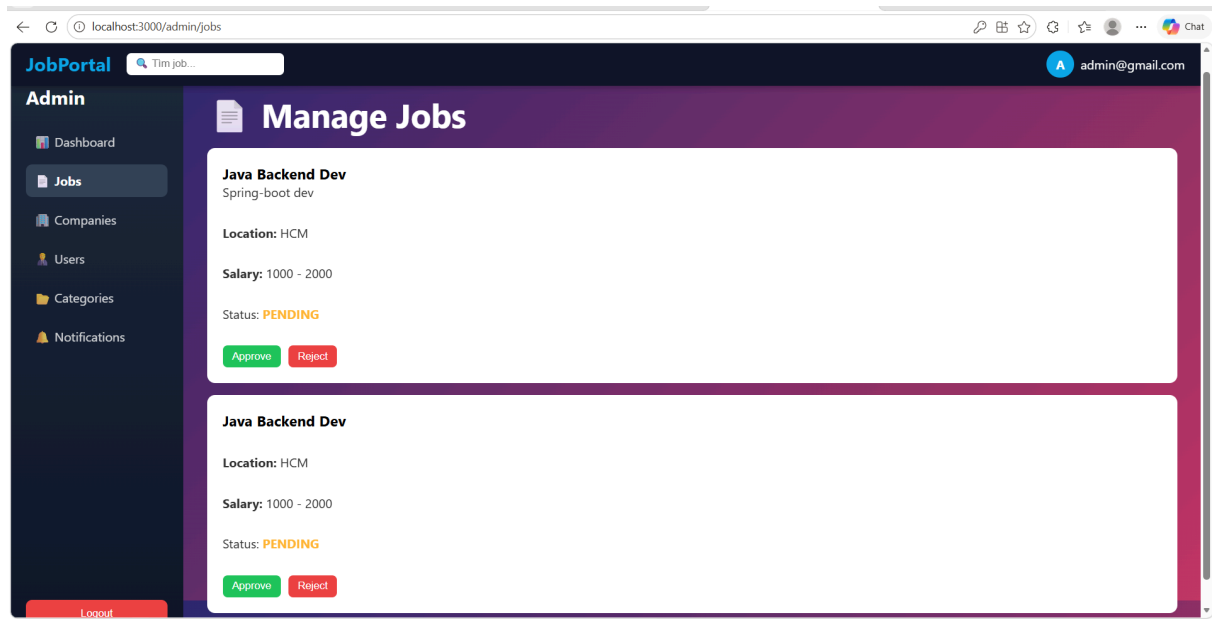
Hình 4.31 Dashboard admin



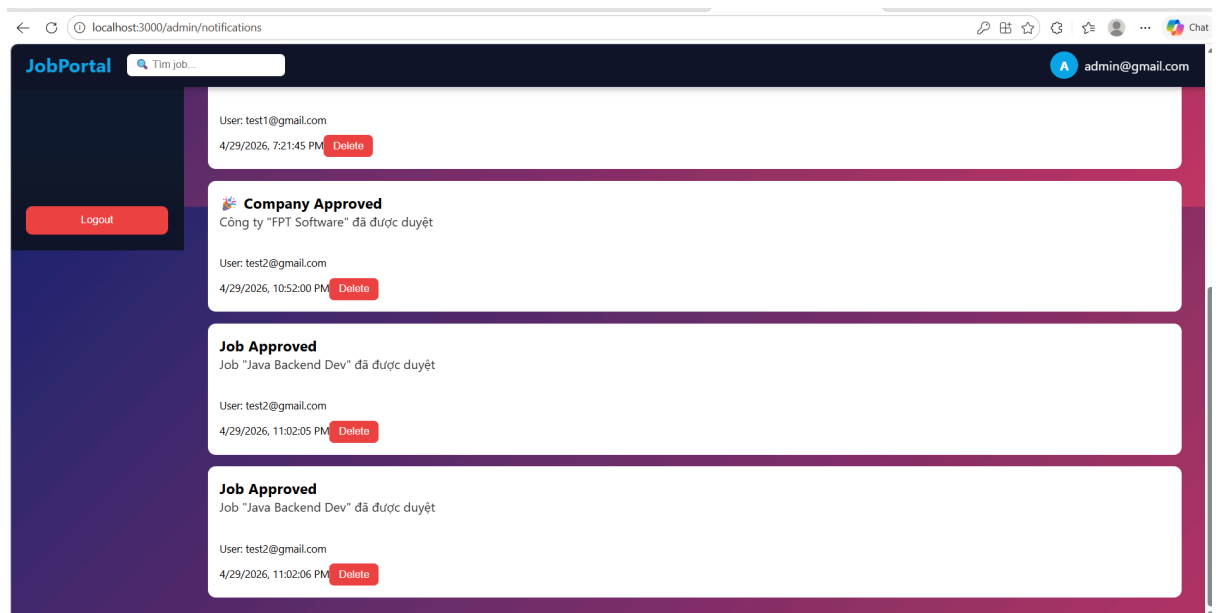
Hình 4.32 Trang quản lý nhà tuyển dụng



Hình 4.33 Trang quản lý ngành nghề



Hình 4.34 Trang quản lý jobs



Hình 4.35 Trang thông báo công ty và jobs đã duyệt

4.2 Backend

Backend của hệ thống được xây dựng bằng Spring Boot, đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp API cho frontend.

Hệ thống backend được thiết kế theo mô hình RESTful API, đảm bảo khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp.

4.2.1 Xác thực người dùng (Authentication - JWT)

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực bằng JSON Web Token (JWT) để đảm bảo bảo mật.

Quy trình hoạt động:

- Người dùng gửi yêu cầu đăng nhập với email và mật khẩu
- Backend kiểm tra thông tin hợp lệ
- Nếu thành công, hệ thống tạo token JWT và trả về cho client
- Token được lưu ở frontend và gửi kèm trong các request tiếp theo

Việc sử dụng JWT giúp hệ thống không cần lưu session trên server, tăng hiệu năng và khả năng mở rộng.

4.2.2 Quản lý Job (CRUD Job)

Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý tin tuyển dụng:

- **Tạo job:** Nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng mới
- **Xem danh sách job:** Hiển thị tất cả công việc
- **Xem chi tiết job:** Hiển thị thông tin cụ thể của từng công việc
- **Cập nhật job:** Cho phép chỉnh sửa nội dung job
- **Xóa job:** Xóa tin tuyển dụng khỏi hệ thống

Các chức năng này được реализ thông qua các API RESTful như:

- GET /jobs
- POST /jobs
- PUT /jobs/{id}
- DELETE /jobs/{id}

4.2.3. Chức năng ứng tuyển (Apply Job)

Hệ thống cho phép người dùng ứng tuyển trực tiếp trên nền tảng:

- Người dùng upload CV dưới dạng file PDF
- Backend nhận file qua MultipartFile
- Kiểm tra định dạng và kích thước file
- Lưu file vào server (thư mục uploads)
- Lưu thông tin ứng tuyển vào database

Ngoài ra:

- Hệ thống kiểm tra tránh việc ứng tuyển trùng

- Ghi nhận thời gian ứng tuyển
- Lưu trạng thái xử lý (PENDING, APPROVED, REJECTED)

4.2.4. Quản lý Application

- Lấy danh sách job đã ứng tuyển theo email
- Hiển thị trạng thái ứng tuyển
- Cho phép hủy ứng tuyển

4.2.5 Luồng xử lý hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống được mô tả như sau:

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống
2. Frontend gửi request đến backend thông qua API
3. Backend xử lý logic nghiệp vụ và truy vấn database
4. Kết quả được trả về frontend và hiển thị cho người dùng

Ví dụ với chức năng ứng tuyển:

- Người dùng upload CV
- Frontend gửi file đến backend
- Backend lưu file và dữ liệu vào database
- Trả về kết quả thành công

Chương V. Kết quả đạt được

5.1 Những kết quả đã đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai, đề tài “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” đã xây dựng được một hệ thống ứng dụng web với các chức năng cốt lõi, đáp ứng cơ bản nhu cầu tìm việc và tuyển dụng trong thực tiễn. Hệ thống đã hiện thực hóa được các chức năng quan trọng trong quy trình tuyển dụng trực tuyến, tương tự các mô hình job portal phổ biến hiện nay như đăng nhập, đăng tin, tìm kiếm và ứng tuyển.

Cụ thể, các chức năng chính đã được hoàn thành bao gồm:

- **Chức năng đăng ký và đăng nhập (Authentication):**
Hệ thống đã triển khai thành công cơ chế đăng ký và đăng nhập cho người dùng, đảm bảo xác thực và phân quyền theo vai trò (ứng viên và nhà tuyển dụng). Chức năng này hoạt động ổn định, cho phép người dùng truy cập hệ thống một cách an toàn.
- **Chức năng quản lý tin tuyển dụng (CRUD Job):**
Nhà tuyển dụng có thể thực hiện đầy đủ các thao tác tạo (Create), xem (Read), cập nhật (Update) và xóa (Delete) tin tuyển dụng. Việc quản lý job được thực hiện một cách linh hoạt, giúp doanh nghiệp dễ dàng cập nhật nhu cầu tuyển dụng theo thời gian.
- **Chức năng ứng tuyển (Apply Job):**
Ứng viên có thể tìm kiếm và ứng tuyển trực tiếp vào các vị trí tuyển dụng thông qua hệ thống. Quá trình ứng tuyển được ghi nhận và lưu trữ, đồng thời cho phép theo dõi trạng thái đơn ứng tuyển. Đây là chức năng cốt lõi, đảm bảo sự kết nối trực tiếp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.

Nhìn chung, các chức năng trên đã được triển khai đầy đủ và hoạt động ổn định, đáp ứng được mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một nền tảng hỗ trợ tìm việc và tuyển dụng trực tuyến. Đặc biệt, chức năng upload CV kết hợp kiểm tra định dạng và kích thước file giúp đảm bảo tính chính xác và an toàn dữ liệu.

5.2 Những hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng cơ bản, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do giới hạn về thời gian và nguồn lực phát triển:

- **Chưa triển khai chức năng chat realtime:** Hệ thống hiện chưa hỗ trợ giao tiếp trực tiếp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng theo thời gian thực. Điều này làm giảm khả năng tương tác và trao đổi thông tin nhanh chóng giữa hai bên.

- **Chưa tích hợp chức năng gửi email xác nhận:** Các thông báo quan trọng như đăng ký tài khoản, ứng tuyển thành công hoặc phản hồi từ nhà tuyển dụng chưa được gửi qua email. Điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và tính chuyên nghiệp của hệ thống.

Những hạn chế này chưa ảnh hưởng đến chức năng cốt lõi của hệ thống, nhưng là các yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng và tính hoàn thiện của sản phẩm trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

5.3 Đánh giá chung

Tổng thể, hệ thống Job Portal đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu cả về mặt chức năng lẫn kỹ thuật. Các chức năng chính như đăng nhập, quản lý tin tuyển dụng và ứng tuyển đã được triển khai đầy đủ và vận hành ổn định.

Hệ thống bước đầu chứng minh được tính khả thi trong việc xây dựng một nền tảng hỗ trợ kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, đồng thời thể hiện khả năng áp dụng kiến thức đã học vào một bài toán thực tế.

Tuy vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, nhưng kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống trong tương lai, hướng đến một nền tảng tuyển dụng đầy đủ, hiện đại và có khả năng triển khai thực tế.

Chương VI. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” có thể được mở rộng và nâng cấp với các chức năng nâng cao nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tính thực tiễn của hệ thống.

Trước hết, hệ thống có thể tích hợp chức năng **chat realtime** giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, giúp hai bên trao đổi thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn trong quá trình tuyển dụng.

Tiếp theo, có thể bổ sung chức năng **gửi email tự động**, bao gồm thông báo đăng ký, xác nhận ứng tuyển và phản hồi từ nhà tuyển dụng, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống có thể phát triển thêm các tính năng thông minh như:

- Gợi ý việc làm phù hợp dựa trên hồ sơ người dùng
- Gợi ý ứng viên cho nhà tuyển dụng
- Phân tích dữ liệu tuyển dụng

Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống trên môi trường cloud (AWS, Docker) cũng là hướng đi cần thiết để nâng cao khả năng mở rộng và hiệu năng.

Chương VII. Kết luận

7.1. Tổng kết đề tài

Đề tài “Platform Tìm Việc Làm (Job Portal)” đã xây dựng thành công một hệ thống ứng dụng web hỗ trợ kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng trên cùng một nền tảng trực tuyến thống nhất. Hệ thống được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quá trình tìm việc và tuyển dụng, đặc biệt là tình trạng phân tán thông tin, khó quản lý hồ sơ và hạn chế trong việc tiếp cận cơ hội phù hợp.

Về mặt chức năng, hệ thống đã triển khai đầy đủ các tính năng cốt lõi. Đối với ứng viên, hệ thống hỗ trợ tạo và quản lý hồ sơ cá nhân, quản lý nhiều phiên bản CV, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển trực tuyến và theo dõi trạng thái ứng tuyển. Đối với nhà tuyển dụng, hệ thống cung cấp các chức năng đăng tin tuyển dụng, quản lý danh sách ứng viên, đánh giá hồ sơ và xử lý trạng thái tuyển dụng. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp cơ chế quản trị nhằm kiểm soát nội dung và đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc web hiện đại với việc tách biệt giữa frontend và backend thông qua RESTful API. Các công nghệ như React, Spring Boot và MySQL được lựa chọn nhằm đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu quả xử lý dữ liệu. Cơ chế xác thực và phân quyền sử dụng JWT giúp nâng cao mức độ bảo mật và kiểm soát truy cập.

Về trải nghiệm người dùng, hệ thống hướng đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác tìm kiếm và ứng tuyển một cách nhanh chóng. Việc tích hợp các chức năng như quản lý CV và theo dõi trạng thái ứng tuyển giúp quá trình tìm việc trở nên rõ ràng, có tổ chức và hiệu quả hơn.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu ban đầu là xây dựng một nền tảng hỗ trợ tìm việc và tuyển dụng có tính ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp trong môi trường số.

7.2. Đánh giá kết quả

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra về cả mặt chức năng và kỹ thuật. Các chức năng chính hoạt động ổn định, đảm bảo hỗ trợ đầy đủ quy trình từ tìm kiếm việc làm đến quản lý tuyển dụng. Kiến trúc hệ thống được thiết kế hợp lý, dễ mở rộng và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Hiệu năng và khả năng chịu tải của hệ thống chưa được kiểm chứng ở quy mô lớn. Các cơ chế bảo mật mới dừng ở mức cơ bản và chưa tích hợp các giải pháp nâng

cao như xác thực hai lớp (2FA) hay kiểm soát truy cập nâng cao. Ngoài ra, hệ thống chưa tích hợp các tính năng thông minh như gợi ý việc làm hoặc chatbot hỗ trợ người dùng.

Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế, nhưng những kết quả đạt được cho thấy đề tài có tính khả thi cao cả về mặt kỹ thuật lẫn ứng dụng thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống trong tương lai, hướng đến việc xây dựng một nền tảng tuyển dụng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp.